
第一章 前言

1.1 計畫緣起

為因應全球暖化及氣候變遷之衝擊，世界各國為了減低或控制溫室氣體排放共同努力，我國亦於 2023 年 1 月 10 日三讀通過「氣候變遷因應法」，並於 2 月 15 日正式公布施行，將達成「2050 年淨零排放」的目標入法，明確宣示我國朝向溫室氣體淨零排放之決心。

根據聯合國環境規劃署（United Nations Environment Programme ,UNEP）2021 年研究指出，建築與營建業占全球溫室氣體排放 37%，甚至高於工業和運輸部門的總和。是以行政院公共工程委員會於 2022 年 8 月 31 日所頒布「公共工程節能減碳檢核注意事項」，要求各工程主辦機關自計畫研擬開始至規劃設計、施工、維護管理等全生命週期階段均應納入節能減碳理念。

而水利署在 2022 年底完成水利工程減碳作業參考指引，推動水利工程落實節能減碳願景，提出「工程碳預算管理」方法，採工程生命週期於規劃、設計、施工、營運等各階段擬定策略，以系統性方式執行減碳工作與管理，並自工程預算編列開始即導入減碳思維，藉由設定每年容許碳排上限量，逐步達成減碳目標。後水保署也配合提出水土保持工程減碳作業參考指引，讓相關工程可順利達到生命週期碳管理。

鑑於院頒「公共工程節能減碳檢核注意事項」已行之有年，且中央各部開始執行參考指引。為精進高速公路工程全生命週期碳管理，本研發案配合提出低碳指引，以加速落實國家 2050 淨零目標並接軌國際。

1.2 計畫目標

本計畫主要目標為編制減碳指引報告書，為制定相關指引，提供標準碳排放係數、作業流程，其工作內容如下：

一、 碳排係數挑選

二、 常用組件訂定基線

三、 減碳構想

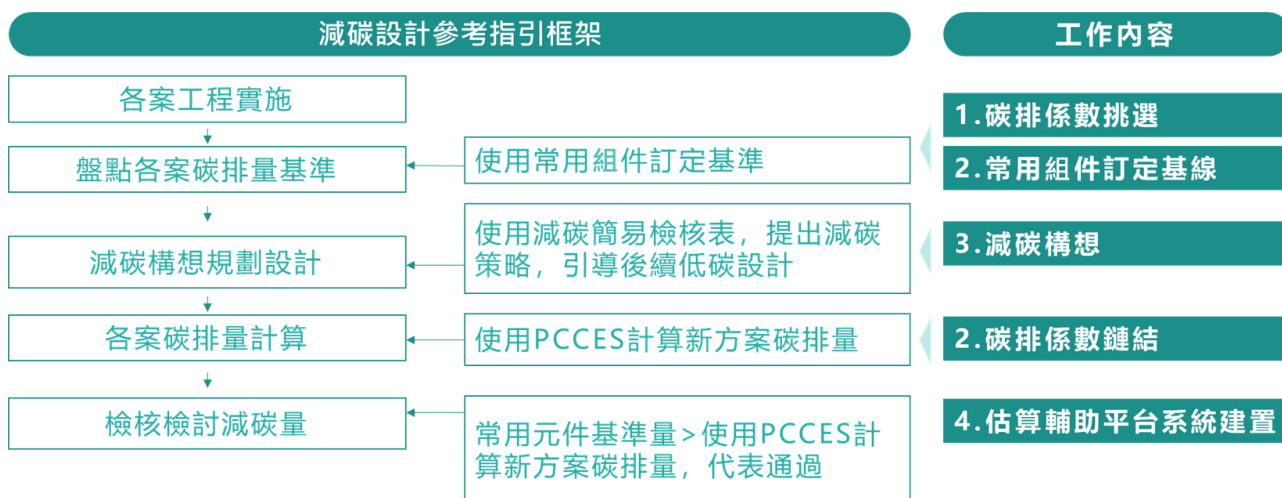
四、 估算輔助平台系統介面設計

第二章 整體工作框架及工作方法

2.1 整體工作框架

高快速公路工程範疇廣泛，不同工法或材料因現場條件、工程目標亦有所不同，難以通案探討，為簡化使用並達成減碳目標，本指引整體工作框架說明如下表：

在各案工程實施計畫，需要先盤點個案碳排量基準，其基準量需使用常用組件訂定基準，因此本研發案之工作內容，須配合協助挑選各細項之碳排係數，以及訂定常用組件訂定基線；後再提出導入減碳構想之規劃設計方案，其主要需使用減碳簡易檢核表，來提出減碳策略，以引導低碳設計方案，故本工作內容須提出減碳構想表；之後再去估算基準原方案與新設計方案之碳排量差異，故須透過 PCCES 計算鏈結，計算數值。最後再去檢核檢討減碳量。

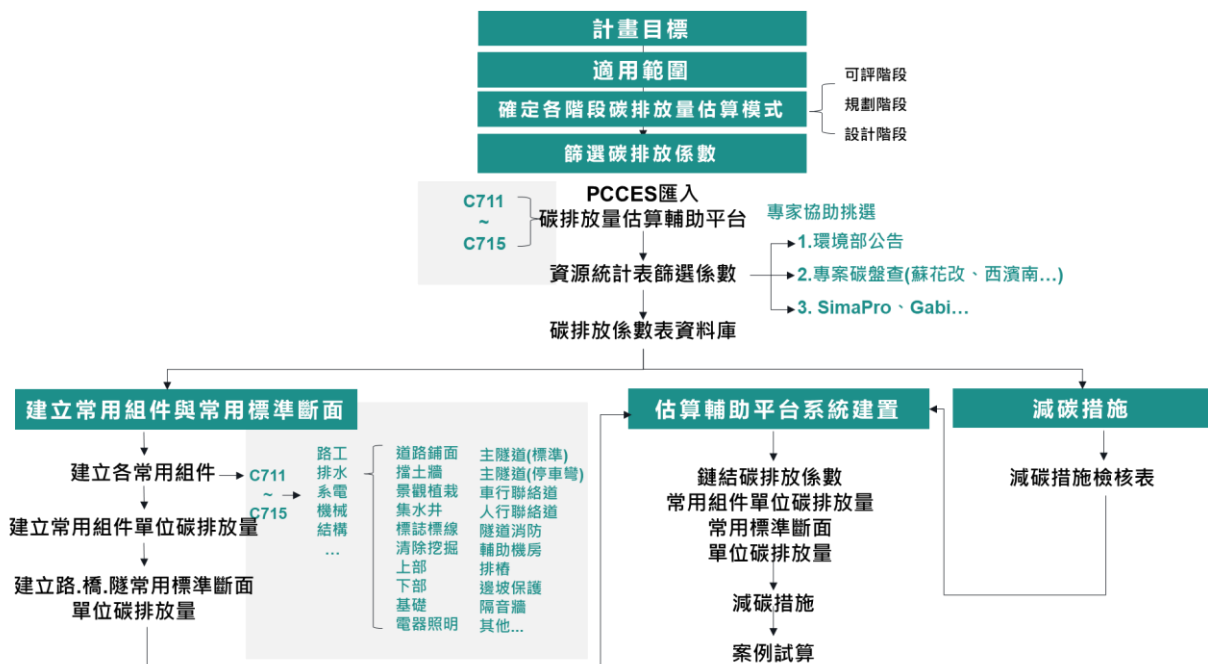


2.2 工作流程

整體工作流程如下：

1. 建立資源統計表碳排係數：以國道四號 C711 標~C715 標之 PCCES 匯入研資部之碳排估算輔助平台，挑選各標 PCCES 之資源統計表碳排係數，其碳排係數之挑選，會以專家協助挑選，並優先以環境部公告、過中興碳盤查專案係數(如蘇花改、西濱南)，之後再將挑選之碳排係數整理成資料庫，並且彙整編碼。

2. 建立常用原建碳排基準：建立常用組件，主要是可以快速估算高速公路碳排量，本案參考公路局之常用組件分類方式，初步將高速公路常用組件分為路工段、橋梁段、隧道段；再將路工段依照各段所牽涉之工程工向，分為鋪面路基、擋土護坡、景觀植栽、排水箱涵等，後再組合而成。橋梁段則初步分成上部、下部、基礎及鋪面；隧道段則涵蓋鋪面路基、隧道主體、隧道襯砌等。
3. 減碳構想：依照減碳策略彙整檢核表，會分成規劃設計階段、施工階段、營運維管階段，並將各階段可量化之碳排予以計算。
4. 估算輔助平台系統建置：最後再將前述之碳排係數、常用組件、減碳策略等工作項目成果，彙整至研資部既有估算輔助平台，擴充內容。



2.3 文獻參考

國際上工程減碳發展，相關單位陸續配合提出”低碳指引(Low Carbon Guidelines)”，低碳指引(Low Carbon Guidelines)是一種指導文件，旨在協助相關行業或領域實踐低碳技術，達到減排目標，同時推動永續發展和環境保護。這些指引通常由相關的行業組織、政府部門或專家組成的委員會制定，內容常包含以下內容：

1. 提倡使用能源效率高、碳排放低的設備和技術，並鼓勵應用節能措施

2. 鼓勵使用可再生能源或可再生材料，以減少碳排放。
3. 提供使用低碳技術和工法的建議
4. 促進使用公共交通及非機動運輸(如步行和自行車)，以及推廣低排放車輛(如電動車等)，降低交通領域的碳排放量
5. 提供監測、評估和報告碳排放的方法和工具，及建立和實施碳管理系統
6. 提供相關的政策和法規建
7. 並制定達成減碳目標的策略和計畫

表：其他國際相關減碳指引

低碳指引	重點摘要
全球水泥和混凝土協會(GCCA) Sustainability Guidelines for the monitoring and reporting of CO2 emissions from cement manufacturing	該指南旨在為水泥行業提供一套標準化的方法，用於計算和報告二氧化碳排放，促進成員間的透明性和一致性，主要內容如下： • 全球水泥和混凝土協會(GCCA) 致力於支持其所有成員和產業減少溫室氣體排放並改善碳足跡。 • 由於混凝土的碳足跡主要是水泥的生產，而與水泥相關的主要溫室氣體是二氧化碳，GCCA 發布了本指引，用於監測和報告水泥生產的二氧化碳排放 • 指引內容包含監測和報告流程，並指定了適用的協議，提供了與水泥產業相關的關鍵績效指標(KPI)，可透過 KPI 來衡量其績效 • GCCA 正式會員承諾每年透過獨立第三方，向 GCCA 及其他利害關係人報告這些關鍵績效指標(KPI)，再由 GCCA 發布彙整之結果，同時考慮到法律約束和保密限制。
美國瀝青鋪面協會(NAPA) 低碳指引：前進之路 The Road Forward	2022 年 NAPA 發布，說明瀝青鋪面界在 2050 年實現淨零排放的願景和長期目標，包含以下主題： • 了解瀝青鋪面整個生命週期溫室氣體排放的來源跟佔比 • 探討機構和產業如何利用現有技術減少溫室氣體排放 • 以研究成果進一步量化和減少瀝青鋪面溫室氣體排放 • 提供量化溫室氣體排放及為決策提供資訊的關鍵工具
清潔營建都市聯盟(C40) ：良好實踐指南：低排放車輛 Good Practice	該指南旨在總結支持低排放車輛的關鍵城市戰略，突出 C40 城市在推動低排放車輛使用以減少排放方面的成功案例。 • 交通對氣候變化的影響：交通運輸是導致全球氣候變遷最重要的因素之一，佔全球二氧化碳排放量的 27%。預計到 2050 年，全球將增加 20 億輛汽車，與交通相關的排放量預計將增

Guide: Low Emission Vehicles	加 120% 至 230% • 城市交通系統治理：通過對城市交通系統的有效治理，可以推動氣候行動，實現顯著的二氧化碳減排。 • 低排放車輛 (LEV, Low Emission Vehicle) 推廣策略：對於應對氣候變遷至關重要，部分城市利用以下方法促進低排放車輛發展，例如:提供基礎設施解決採購及技術問題提供獎勵措施注重環保意識教育
------------------------------	---

第三章 高快速工程碳排放量估算原則與碳排係數建立

3.1 估算邊界與鑑別排放源

3.1.1 本計畫估算範圍及邊界

在考量國際參考文件之發展、內容、於我國的適用性，以及當時 ISO/TS14067 條文要求下，我國第一批道路工程類型(道路、橋梁及隧道基礎設施)碳足跡產品類別規則 (CFP-PCR)，已於 103 年 5 月 30 日正式核准公告，作為國內同類型之工程於執行碳足跡盤查工作之參考依據，目前此三份 CFP-PCR 文件已於 108 年底前完成改版作業且公告 3.0 版本。

有關高速公路基礎設施之產品組成為各類型之道路、橋梁及隧道建設，並包含其他必要附屬設施所組成，其機能為提供各類型路面運具、行人通行之構造物，其功能單位定義為每公里-寬度(或斷面積)之修建及其未來 50 年之營運。

其生命週期共分為原料取得、施工建造、營運管理、使用、拆除(解)等五階段，在使用階段為提供使用者利用道路、橋梁、隧道提供之功能性，透過載具進行各種類型運輸的過程，為避免與載具之使用階段重複計算，於使用階段不納入 CFP-PCR 之範疇；且配合適當維護管理措施，應屬於可長期使用之產品，故於拆除(解)階段亦不納入範疇，有關其產品生命週期範圍圖 1~圖 3 所示。

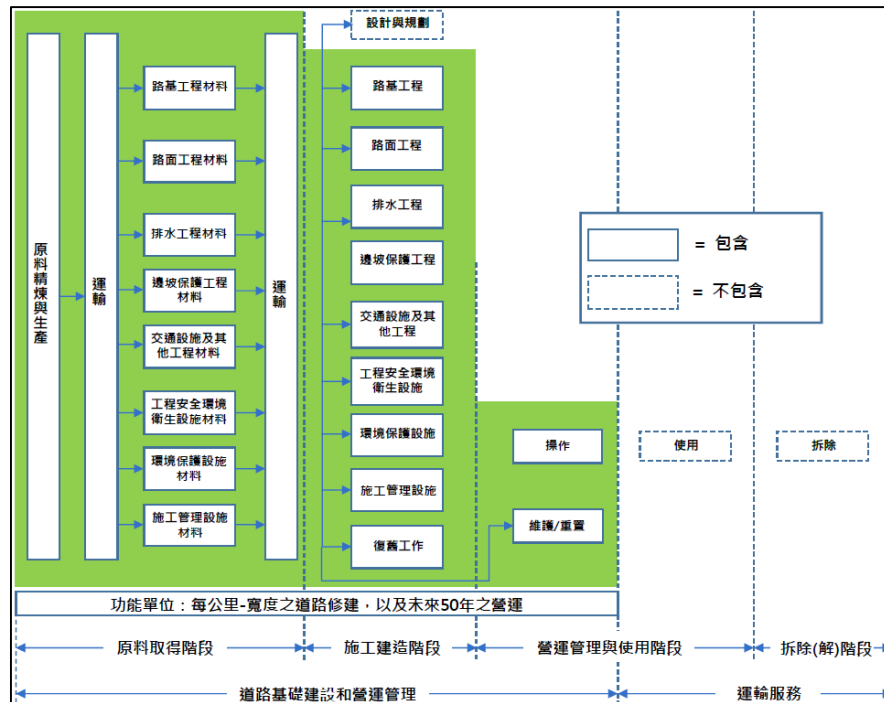


圖 1 基礎建設-道路 CFP-PCR 產品生命週期範圍

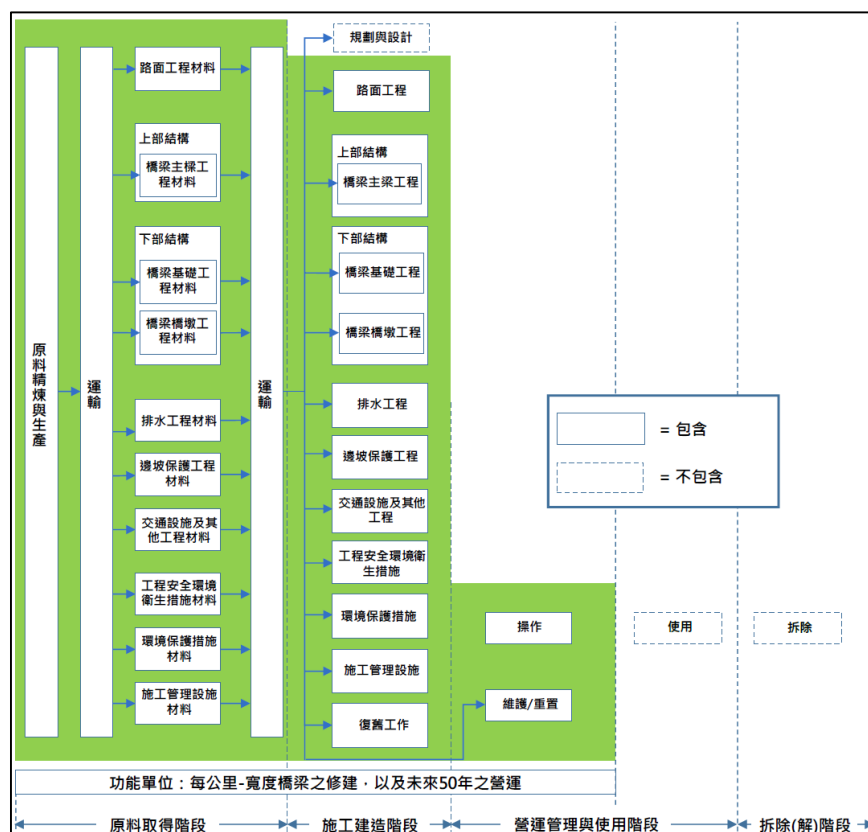


圖 2 基礎建設-橋梁 CFP-PCR 產品生命週期範圍

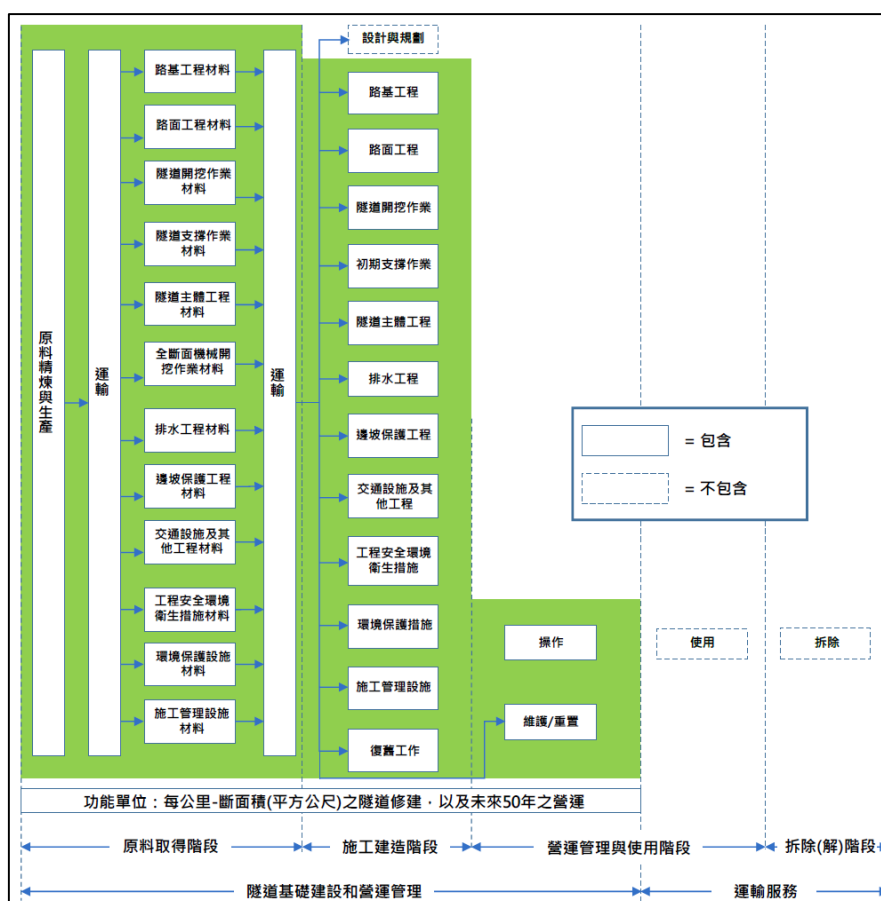


圖 3 基礎建設-公路隧道 CFP-PCR 產品生命週期範圍

3.1.2 估算內容及項目

本計畫估算內容及項如圖 4 所示，依據中興團隊過去針對執行國道 5 號頭城交流道改善(第 E14 標)及國道 4 號豐原潭子段之工程碳盤查經驗，工程的主要排放源來自工程材料的製造過程中的碳排放、工區現場機/運具燃料或電力使用、氣體或水之使用碳排放量，以及各種材料、機/運具運至工區之運輸排放，及廢棄物運出工區處理之排放等。

其中，因工程產生有價土方運離工區之相關碳排放活動，應屬下一位使用此土方之工程計畫的原料階段碳排放量，不予估算，但有價土方挖掘及工區內運輸的碳排放量應納入評估範圍。

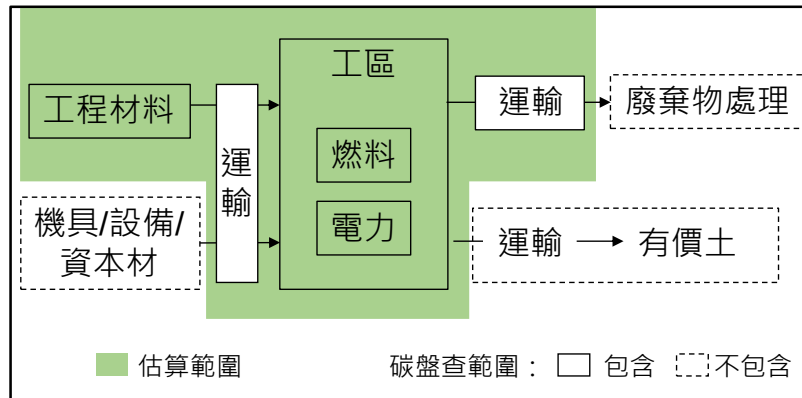


圖 4 本計畫工程碳排放估算邊界與項目

3.2 建立高速公路工程碳排放估算模式

3.2.1 基本碳排放係數蒐集－數據選用分級

本計畫參照過去高公局、公路局有關道路工程碳盤查經驗，蒐集及選用彙整所需之工程材料及能資源、運輸基本碳排放係數，並於後續計畫執行期間視估算需求持續蒐集之。

碳排放係數之數據等級

以最新期環境部開放平台公告之數據做為主要(優先選用)碳排係數來源

1. 環境部公告之數據

以通過查證之碳盤查或產品之碳足跡數據做為次要碳排係數來源

2. 碳盤查數據或廠商提供之碳足跡資訊

如交通部高速公路局、公路局以及農業部等公告數據

3 - 國內其餘機關公告之數據

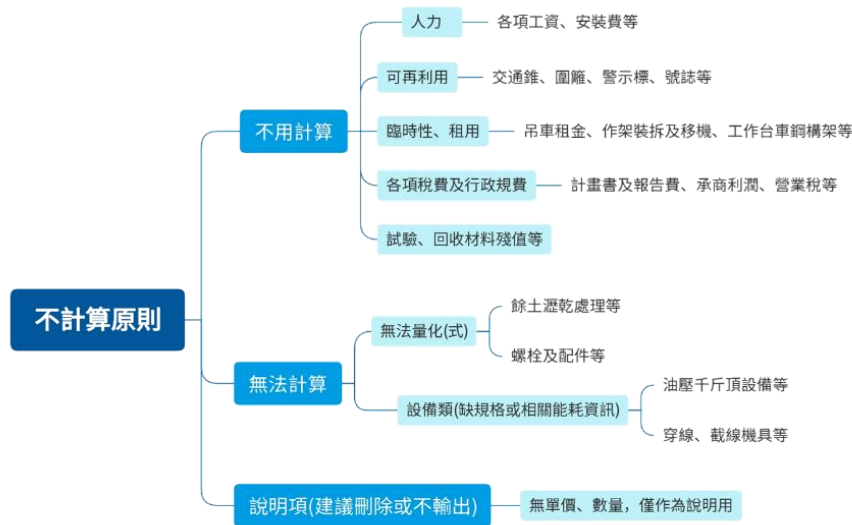
生命週期評估軟體荷蘭SimaPro、德國Gabi等

4 - 生命週期資料庫

國內外可供查詢之論文或研究等

5. 國內、外論文等參考文獻

3.2.2 估算限制與假設—不納入計算或無法計算



一、人力

根據過去盤查經驗，在人工排放部份僅占不到 0.5%，其生活廢棄物碳排放量遠小於施工過中程工程材料使用及機具燃料使用碳排放量，故在本計畫碳排放量估算中，人工排放不納入估算範圍內。除此之外，根據營造 PCR（CPC：53）產品類別規則基本模組中提及，施工人員上下班之通勤運輸排放不必納入估算，故本計畫亦不納入估算範圍內。

二、臨時設施或可回收再利用材料

可重覆使用之臨時設施或設備等，最終不會留在工程建設內的項目，本計畫將不納入碳排放估算範圍。例如臨時覆工板、施工圍籬、施工警示標誌，或可回收再利用之項，將不納入本計畫碳排放量估算。

三、材料設備之檢驗或試驗作業

材料設備之檢驗或試驗作業多屬於人力執行作業，且取樣之材料數量已包含在整體的材料使用量中，故不另外估算。

四、單位為「式」、「處」、等無法拆解之項目

有關工項單位為「式」、「處」等因無法確認其活動量，故無法計算碳排放量，將視其對碳排放影響之重要性，參考工程設計圖說進行拆解，或適當的假設，推估其碳排放量。

3.3 碳排係數資料庫

工項代碼	工項名稱	單位	工項碳 排係數 (kgCO ₂ e)	轉換 係數	轉 換 係 數 單位	碳排係數名稱	碳 排 係數	碳 排 係 數單位	碳 排 係 數 來 源	公 告 年 份
M0305212002	水泥	kg	0.96			卜特蘭水泥(II型)	0.96	kgCO ₂ e	環保署	2019
M030505A000	420kgf/cm ² 混凝土拌合費	式	1.80			混凝土拌合費	1.80	kgCO ₂ e		
M0305055000	245kgf/cm ² 混凝土拌合費	式	1.80			混凝土拌合費	1.80	kgCO ₂ e		
M0305021903	粗粒料 1"	m ³	48.14			碎石級配	48.14	kgCO ₂ e	盤查使用	
M0506000002	鐵絲	kg	0.63			工信-鐵絲	0.63	kgCO ₂ e		
M0305090002	高爐石粉(活性指數 100 級)	kg	0.05			高爐石粉	0.05	kgCO ₂ e	盤查使用	2018
M0305021503	粗粒料 3/4"	m ³	0.08			產品，瀝青混凝土粒料，粗粒料(含工地交貨)	0.08	kgCO ₂ e	水土保持工程減碳參考指引(2023)	2023
M0275100003	添加劑	kg	1.89			氯化鈣(歐洲平均)	1.89	kgCO ₂ e	盤查使用	2018
M03050A001	混凝土養護劑	Lt	45.80			養護劑	45.80	kgCO ₂ e		
M0305212009	水泥	kg	0.96			卜特蘭水泥(II型)	0.96	kgCO ₂ e	環保署	2019
M0321080001	竹節鋼筋,SD420W	T	901.00	1000	公噸	熱軋竹節鋼筋(SD420W)	0.90	kgCO ₂ e	環保署	2017
M0305022003	細粒料	m ³	186.30	2300	m ³	產品，瀝青混凝土粒料，細粒料(含工地交貨)	0.08	kgCO ₂ e	水土保持工程減碳參考指引(2023)	2023
M0323100001	預力鋼絞線	T	2120.00	1000	T	淡江 3 標預力鋼絞線	2.12	kgCO ₂ e	盤查使用	2021
M0274400B02	石粉	kg	0.02			石粉	0.02	kgCO ₂ e		
M0305056000	280kgf/cm ² 混凝土拌合費	式	1.80			混凝土拌合費	1.80	kgCO ₂ e		
M151071E001	200mm ϕ 塑膠管	m	24.31			聚氯乙烯塑膠管及配件，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，D=200mm(t=10.3mm)	24.31	kgCO ₂ e	水土保持工程減碳參考指引(2023)	2023
M151071D001	150mm ϕ 塑膠管	m	16.08			聚氯乙烯塑膠管及配件，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，D=150mm(t=8.9mm)	16.08	kgCO ₂ e	水土保持工程減碳參考指引(2023)	2023
M151072D201	PVC 硬質塑膠 B 管，125mm ϕ	m	9.38			產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱 125mm	9.38	kgCO ₂ e	水土保持工程減碳參考指引(2023)	2023
M0550010D02	PL13 鋼板	kg	2.39			熱軋鋼板片	2.39	kg CO ₂ e	環保署	2015
M0305022103	砂	m ³	7.43			砂	7.43	kgCO ₂ e	盤查使用	
M0509022B02	固定鐵件(含加工)	kg	1.81			生鐵	1.81	kg CO ₂ e	環保署	2015
M0550010C02	PL18 鋼板	kg	2.39			熱軋鋼板片	2.39	kg CO ₂ e	環保署	2015
M0550010E02	鋼板及鋼料	kg	2.29			鋼板	2.29	kgCO ₂ e	盤查使用	2020

M0305058000	350kgf/cm ² 混凝土拌合費	式	1.80			混凝土拌合費	1.80	kgCO ₂ e		
M05060ZS3A9	鋼板，厚 3mm 使用消耗	kg	2.39			熱軋鋼板片	2.39	kg CO ₂ e	環保署	2015
M151072BAA1	PVC 塑膠 B 管，100mm ϕ	m	8.18			聚氯乙稀塑膠管及配件， 硬質聚氯乙稀塑膠管(B 管 厚 管) D=100mm(t=6.6mm)	8.18	kgCO ₂ e	水利工 程減碳 作業參 考指引 - 營管 篇 (2023)	2023
M0582310001	人造橡膠支承墊	cm3	0.01	0	CM3	人造橡膠支承墊	32.42	kgCO ₂ e		
M0305051000	80kgf/cm ² 混凝土拌合費	式	1.80			混凝土拌合費	1.80	kgCO ₂ e		
M0305021603	粗粒料 1 1/2"	m3	48.14			碎石級配	48.14	kgCO ₂ e	盤查使 用	
M0321085C01	竹節鋼筋,SD420W,D43	T	901.00	1000	T	熱軋竹節鋼筋(SD420W)	0.90	kgCO ₂ e	環保署	2017
M0326A80001	盤元鋼筋,SD420W	T	901.00	1000	tf	熱軋竹節鋼筋(SD420W)	0.90	kgCO ₂ e	環保署	2017
M03210A0003	鋼筋續接器,43mm ϕ	個	2.54			鋼筋續接器	2.54	kgCO ₂ e	盤查使 用	
M051202X001	型鋼,鋼板(含加工焊製)	T	2388.00	1000	T	熱軋鋼板片	2.39	kg CO ₂ e	環保署	2015
M0506036002	鋼板及加工	kg	3.47			鋼板	3.47	kgCO ₂ e	盤查使 用	
M0231910002	透水材料	m3	55.02			透水材料	55.02	kgCO ₂ e		
M0321040005	竹節鋼筋,SD280	T	874.00	1000	公噸	熱軋竹節鋼筋(SD280W)	0.87	kgCO ₂ e	環保署	2017
M1510727A01	50mm ϕ PVC 套管	m	2.69			邊坡穩定水平排水管，塑 膠管，D=50mm(t=4.1mm)	2.69	kgCO ₂ e	水土保 持工程 減碳參 考指引 (2023)	2023
M0305223A09	超早強添加劑	kg	1.89			氯化鈣(歐洲平均)	1.89	kgCO ₂ e	盤查使 用	2018
M02751A4009	矽灰	kg	0.05			飛灰爐石粉(太空包裝)	0.05	kgCO ₂ e		
M058212C001	盤式支承，單向活動 型,V=700Tf,H=350Tf	個	3332.58			盤式支承 CC-FB700-300	#####	kgCO ₂ e		
M03210D0003	鋼筋續接器,25mm ϕ	個	0.99			鋼筋續接器	0.99	kgCO ₂ e		
M0552340651	產品，不銹鋼管 65mm(含加 工)	m	14.54			不銹鋼管(標稱厚度 Sch- 20S，材質種類 304TP，標 稱管徑 65mm)	14.54	kgCO ₂ e	盤查使 用	
M0552340001	產品，不銹鋼管 50mm(含加 工)	m	11.38			不銹鋼管(標稱厚度 Sch- 20S，材質種類 304TP，標 稱管徑 50mm)	11.38	kgCO ₂ e	盤查使 用	
M0506034A09	鋼板料(含鍍鋅及裁切加工)	kg	2.39			熱軋鋼板片	2.39	kg CO ₂ e	環保署	2015
M033721A081	熔接鋼絲網	m2	7.44			鐸接鋼絲網(不分類，線徑 10mm)	7.44	kgCO ₂ e	水土保 持工程 減碳參 考指引 (2023)	2023
M02751A2009	速凝劑及附加劑	kg	0.30			速凝劑	0.30	kgCO ₂ e	盤查使 用	
M0241211111	炸藥	kg	2.52			乳膠炸藥	2.52	kgCO ₂ e	盤查使 用	
M0512014B02	H 型鋼支撐	kg	2.31			H 型鋼	2.31	kgCO ₂ e	盤查使 用	
M0305212003	水泥	包	46.60			卜特蘭水泥	46.60	kgCO ₂ e	盤查使 用	
M030501ZB09	化學摻料，添加劑	kg	1.89			氯化鈣(歐洲平均)	1.89	kgCO ₂ e	盤查使 用	2018
M02255H0065	H 型鋼樁，擋土木板(含施工)	m	2313.25	1000	T	H 型鋼	2.31	kgCO ₂ e	盤查使 用	

M0305053001	175kgf/cm2 混凝土拌合費	式	1.80			混凝土拌合費	1.80	kgCO2e		
M0321080005	竹節鋼筋,SD420W	tf	901.00	1000	公噸	熱軋竹節鋼筋(SD420W)	0.90	kgCO2e	環保署	2017
M0323100001	預力鋼絞線	tf	2120.00	1000	T	淡江 3 標預力鋼絞線	2.12	kgCO2e	盤查使用	2021
M151072H011	PVC 硬質塑膠 B 管，350mm φ	m	43.41	18.1	M	PVC 塑膠管、PVC 板	2.40	kgCO2e	環保署	2015
M1510727068	5cm § PVC 管	支	6.76			基樁側管(PVC 管)	6.76	kgCO2e		
M0321085C05	竹節鋼筋,SD420W,D43	tf	901.00	1000	tf	熱軋竹節鋼筋(SD420W)	0.90	kgCO2e	環保署	2017
M051202X001	型鋼,鋼板(含加工焊製)	tf	2388.00	1000	T	熱軋鋼板片	2.39	kg CO2e	環保署	2015
M1510727088	5cm § PVC 管	支	6.76			基樁側管(PVC 管)	6.76	kgCO2e		
M151071F001	300mm § 塑膠管	m	24.31			排水管溝，塑膠管， D=200mm(t=10.3mm)	24.31	kgCO2e	水土保持工程減碳參考指引(2023)	2023
M058212B001	盤式支承,單向活動型,垂直力 500Tf,水平力 325Tf	個	2614.63			盤式支承 CC-GB600-400	#####	kgCO2e		
M03050A0002	砂灰	kg	0.05	0	kg	飛灰爐石粉(太空包裝)	52.50	kgCO2e	環保署	2016
M0321080005	竹節鋼筋,SD420W	T	901.00	1000	公噸	熱軋竹節鋼筋(SD420W)	0.90	kgCO2e	環保署	2017
M0321085C01	竹節鋼筋,SD420W,D43	Tf	901.00	1000	T	熱軋竹節鋼筋(SD420W)	0.90	kgCO2e	環保署	2017
M058212C001	盤式支承,單向活動型,V=700Tf,H=900Tf	個	3332.58			盤式支承 CC-FB700-300	#####	kgCO2e		

工項代碼	工項名稱	單位	工項碳排放係數 (kgCO2e)	能耗參數	能耗參數單位	燃料	碳排放係數	碳排放係數單位	資料來源	公告年份
E3814YX2001	卡車 (拆運配合 4 天)	時	85.822	25.85	L/hr	柴油(於公路運輸移動源使用, 2021)	3.32		環境部(政府資料開放平台)	2023
E3531A2001	震動機	式	60.6	100	度/hr	電力碳足跡(2021)	0.606		環境部(政府資料開放平台)	2023
E3512X90001	手推式夯實機 0.5mt	時	2.492	0.7	L/hr	柴油(於鐵路運輸與非道路運輸移動源使用, 2021)	3.56		環境部(政府資料開放平台)	2023
E3533A0001	混凝土面磨平機	時	2.424	4	kw	電力碳足跡(2021)	0.606		環境部(政府資料開放平台)	2023
E3814YX1A01	吊車 (裝拆處共配合 4 天)	時	140.62	39.5	L/hr	柴油(於鐵路運輸與非道路運輸移動源使用, 2021)	3.56		環境部(政府資料開放平台)	2023
E4172X32181	傾卸卡車 7m3(21t)	時	18.8705	25.85	L/hr	柴油(未燃燒, 2020)	0.73	kgCO2e	環保署	2022
E3531A0001	混凝土攪拌輸送車 3.5m3	時	65.6734	19.43	L/hr	柴油(於公路運輸移動源使用, 2020)	3.38	kgCO2e	環保署	2022
E3814YL1301	膠輪式吊車 13.6MT	時	106.8	30	L/hr	柴油(於鐵路運輸與非道路運輸移動源使用, 2021)	3.56		環境部(政府資料開放平台)	2023
E3814YX3A01	吊車 (配合卸貨 18 次*15 分/次)	時	140.62	39.5	L/hr	柴油(於鐵路運輸與非道路運輸移動源使用, 2021)	3.56		環境部(政府資料開放平台)	2023
E3814YX3001	吊車(配合卸貨 28 次*15 分/次)	時	140.62	39.5	L/hr	柴油(於鐵路運輸與非道路運輸移動源使用, 2021)	3.56		環境部(政府資料開放平台)	2023

						輪移動源使用， 2021)			台)	
E3814YX1001	吊車 (裝拆處共配合 6 天)	時	140.62	39.5	L/hr	柴油 (於鐵路運輸與非道路運輸移動源使用，2021)	3.56		環境部 (政府資料開放平台)	2023
E3531A1001	混凝土幫泵車及輸送管 (含司機費)	時	73.5804	32.4	L/hr	汽油 (Gasoline) 固定源 (stationary pollution sources)	2.271	kgCO ₂ e		
E3511X11891	挖土機 0.8m3	時	47.9888	13.48	L/hr	柴油 (於鐵路運輸與非道路運輸移動源使用，2021)	3.56		環境部 (政府資料開放平台)	2023
E3814YX2A01	卡車 (拆運配合 2 天)	時	18.8705	25.85	L/hr	柴油 (未燃燒，2020)	0.73	kgCO ₂ e	環保署	2022
E3814YL45A1	輪式吊車	時	8.366	2.35	L/hr	柴油 (於鐵路運輸與非道路運輸移動源使用，2021)	3.56		環境部 (政府資料開放平台)	2023
E4172X33001	吊卡車	時	12.45	3.75	L/hr	柴油 (於鐵路運輸與非道路運輸移動源使用，2021)	3.32		環境部 (政府資料開放平台)	2023
E3814YL2701	膠輪式吊車 27.2MT	時	140.62	39.5	L/hr	柴油 (於鐵路運輸與非道路運輸移動源使用，2021)	3.56		環境部 (政府資料開放平台)	2023
E4172X32A81	傾卸卡車 7M3(21T)	時	85.822	25.85	L/hr	柴油 (於公路運輸移動源使用，2021)	3.32		環境部 (政府資料開放平台)	2023
E3814YXA001	履帶式吊車操作費	時	169.812	47.7	L/hr	柴油 (於鐵路運輸與非道路運輸移動源使用，2021)	3.56		環境部 (政府資料開放平台)	2023
E3511X11561	挖土機 0.52M3	時	42.1148	12.46	L/hr	柴油 (於公路運輸移動源使用，2020)	3.38	kgCO ₂ e	環保署	2022
E3814YL4501	膠輪式吊車 45.4MT	時	39.84	12	L/h	柴油 (於公路運輸移動源使用，2021)	3.32		環境部 (政府資料開放平台)	2023
E3551X11001	全套管基樁鑽機操作費	時	122.464	34.4	L/hr	柴油 (於鐵路運輸與非道路運輸移動源使用，2021)	3.56		環境部 (政府資料開放平台)	2023
E3524X40001	破石機	時	47.9888	13.48	L/hr	柴油 (於鐵路運輸與非道路運輸移動源使用，2021)	3.56		環境部 (政府資料開放平台)	2023
E03372210A2	噴凝機	時	23.555	35	L/hr	柴油 (未燃燒，2021)	0.673		環境部 (政府資料開放平台)	2023
E03372210B2	空氣壓縮機,426CFM	時	46.458	13.05	L/hr	柴油 (於鐵路運輸與非道路運輸移動源使用，2021)	3.56		環境部 (政府資料開放平台)	2023
E3123X90401	抽水機 4"	時	3.3936	5.6	度/hr	電力 碳足跡 (2021)	0.606		環境部 (政府資料開放平台)	2023
E3814YX9004	履帶式吊車帶油壓抓斗	時	8.366	2.35	L/hr	柴油 (於鐵路運輸與非道路運輸移動源使用，2021)	3.56		環境部 (政府資料開放平台)	2023
E03372210C2	材料拌合機	時	20.0784	5.64	L/hr	柴油 (於鐵路運輸與非道路運輸移動源使用，2021)	3.56		環境部 (政府資料開放平台)	2023

E3624020001	空氣壓縮機,426cfm	時	8.749	13	L/hr	柴油(未燃燒, 2021)	0.673		環境部(政府資料開放平台)	2023
E3532X12001	灌漿機, 200L/min	時	4.545	7.5	kw/h	電力 碳足跡 (2021)	0.606		環境部(政府資料開放平台)	2023
E3531X10001	拌和機	時	4.3076	1.21	L/hr	柴油(於鐵路運輸與非道路運輸移動源使用, 2021)	3.56		環境部(政府資料開放平台)	2023
E3624022001	可搬式空氣壓縮機, 5 m3/min	時	23.4248	6.58	L/hr	柴油(於鐵路運輸與非道路運輸移動源使用, 2021)	3.56		環境部(政府資料開放平台)	2023
E3814YX1001	吊車(裝拆處共配合 7.5 天)	時	140.62	39.5	L/hr	柴油(於鐵路運輸與非道路運輸移動源使用, 2021)	3.56		環境部(政府資料開放平台)	2023
E3814YL45A1	輪式吊車	時	140.62	39.5	L/hr	柴油(於鐵路運輸與非道路運輸移動源使用, 2021)	3.56		環境部(政府資料開放平台)	2023
E3814YX2001	卡車(拆運配合 4.5 天)	時	85.822	25.85	L/hr	柴油(於公路運輸移動源使用, 2021)	3.32		環境部(政府資料開放平台)	2023
E3511X10501	挖土機 0.8m3	時	47.9888	13.48	L/hr	柴油(於鐵路運輸與非道路運輸移動源使用, 2021)	3.56		環境部(政府資料開放平台)	2023
E3814YX3001	吊車(配合卸貨 36 次*15 分/次)	時	140.62	39.5	L/hr	柴油(於鐵路運輸與非道路運輸移動源使用, 2021)	3.56		環境部(政府資料開放平台)	2023
E3814YX1A01	吊車(裝拆處共配合 4 天)	時	0	39.5	L/hr					
E3814YX2A01	卡車(拆運配合 2 天)	時	85.822	25.85	L/hr	柴油(於公路運輸移動源使用, 2021)	3.32		環境部(政府資料開放平台)	2023

第四章 各階段碳排放量估算模式

碳排估算依作業階段分三層次：可評用標準斷面、規劃用常用組件、設計用 PCCES 數量自動估算。

依據作業細緻程度，區分三階段估算方式：

一、可評階段

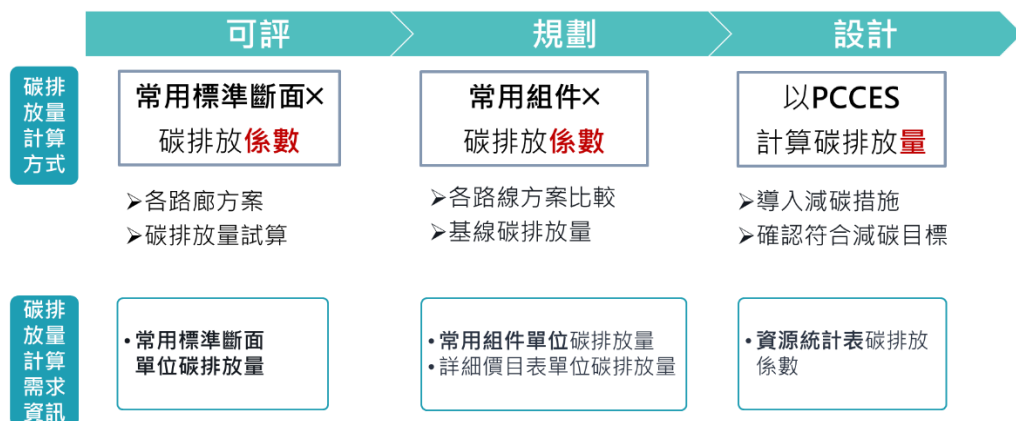
此階段屬於計畫初期，方案內容尚屬概略構想階段，相關工程資料仍有限。由於缺乏具體設計與數量資料，碳排估算以「路、橋、隧道等常用標準斷面」為基礎，採用典型代表斷面進行推估。此方式雖為粗略估算，但能快速提供不同方案間的碳排差異，作為早期路廊選擇與可行性比較的重要依據，有助於決策單位在初步構想階段即納入減碳考量。

二、規劃階段

當進入規劃階段後，工程內容與設計細節逐漸明確，可取得的資料相對完整，能依據「詳細價目表」組成之常用組件進行碳排估算。此階段以「常用組件」為核心單元，整合材料、工法及施工項目等資訊，以提高估算精度。透過組件化的分析方式，可針對不同結構型式、材料選擇或設計方案，模擬其對整體碳排的影響，進而提出具體減碳策略與優化方向。

三、設計階段

至設計階段時，工程數量與細部圖說均已確定，資料最為完整且具體。此時可直接運用工程數量清單（Bill of Quantity, BQ）進行精算，並透過 PCCES 系統匯入碳估算平台，自動化計算各工項之碳排放量。此階段的估算不僅能達到高精度的碳盤查，也能結合設計調整進行動態追蹤，提供後續基設、細設乃至施工階段之碳管理依據，建立完整的高快速公路低碳工程決策支援系統。

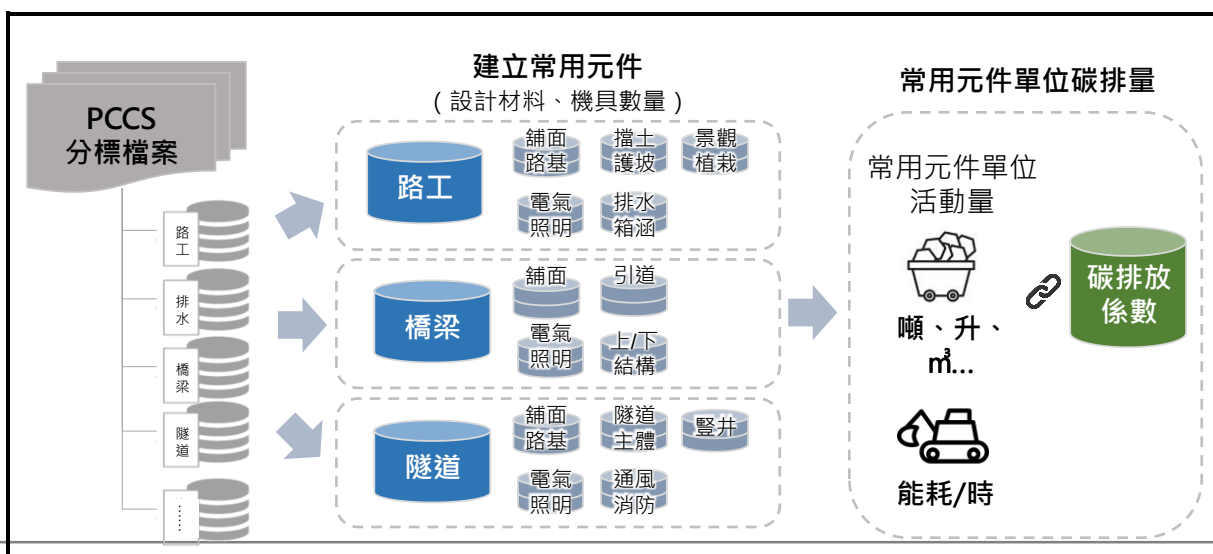


4.1 建立高速公路工程常用組件活動量與碳排放關聯性

建立常用組件除可供後續可行性、規劃與基本設計等較前期階段之活動量估算外，亦可以進行跨標別、跨專案之數量比較，藉以檢視查找工程活動量特性，進一步探尋工程減量可行性。

本計畫以國道 4 號 C712 標之 PCCES 資源統計表為例，在「壹、工程費」、發包工程費、設計部份即包含「路工工程」A~L 等 12 項工程類別，其資源統計表又有 814 筆之工程項目及其數量。

基於資源統計表各項工程材料，能資源、機具活動量等為計算工程碳排放之基礎資訊，為更細緻的推動高速公路工程碳管理，本計畫擬在 PCCES 資源統計資料庫基礎上，參酌行政院公共工程委員會技術處，政府公共工程計畫與經費審議作業要點基本設計階段之必要圖說（公路類），歸納建立「高速公路工程常用組件」，如各型式鋪面、橋梁上部結構、橋梁墩柱…之單位活動量，經連結碳排放係數後即得該元件單位碳排放量，如圖 5 所示。



註：常用組件參酌行政院公共工程委員會技術處，政府公共工程計畫與經費審議作業要點基本設計階段之必要圖說（公路類）

圖 5 高速公路常用工程組件建立流程示意圖

4.2 高速公路工程碳排放估算【細設階段】

有關高速公路工程碳排放之計算以排放係數法進行，即：

$$\text{碳排放量 (kgCO}_2\text{e)} = \sum \text{活動量} \times \text{排碳係數}, i \text{ 為活動類別}$$

在進行估算時，就高速公路個案工程所需資訊與參數進行分析及確認，估算程序如圖 6 所示。

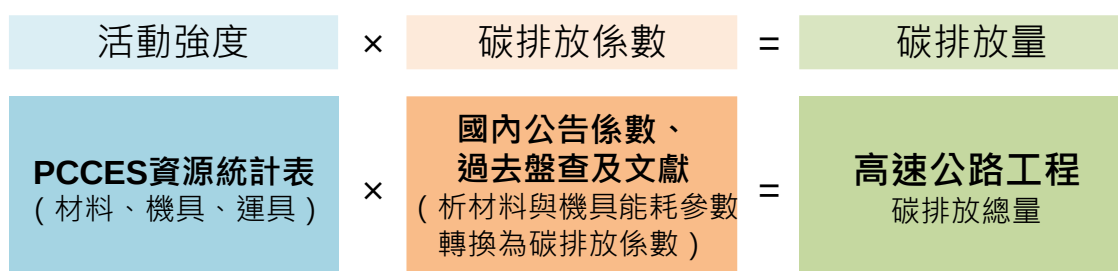


圖 6 高速公路工程碳排放估算流程

考量以國道 4 號豐潭段為國道首件辦理碳盤查之新建工程，且工程特性涵蓋路堤(塹)、橋梁、隧道等多元工程項目，爰本計畫先以國道 4 號豐潭段之細部設計之 PCCES 資源統計表，將其工項連結適當碳排放係數，建立具高速公路工程特性碳排放基本資料庫。

是以後續已完成細部設計工程於項目編碼一致的前提下，可由電腦自動帶入，減輕設計單位於設定工項碳排放係數之負擔，倘編碼不同或新增工項仍需透過手動輸入。

4.3 高速公路工程常用組件碳排放估算【規劃及基本設計階段】

資源統計表的材料與機具碳排放係數作為常用組件碳排放量基礎，然後再依詳細價目表各項建立常用組件去連結，建立出各類工程，共計 122 項的常用組件。可提供規劃階段設計者依需求自由選配，估算碳排量，它的好處是快速、彈性、因地制宜、可千變萬化的選用

材料	
水泥(kg)	
底層級配粒料(m3)	
粗粒料 1"(m3)	
高爐石粉(活性指數100級)(kg)	
...	
機具	
平路機12H,CAT(時)	
抽水機 4"(時)	
混凝土面磨平機(時)	
灑水車8M3 (時)	
清掃機(時)	
...	

- 資源統計表碳排放係數作為常用組件碳排放量基礎

工作項目	單位	數量	單位碳排放量	單位	備註
路工工程					
一.1 清除與掘除					
一.1.1 清除與掘除	m2	面積	0.5500	(kgCO2e/m2)	含工地拆除
一.2 土方					
一.2.1 基地及路堤開挖(含近運)	m3	體積	0.1047	(kgCO2e/m3)	
一.2.2 基地及路堤填築	m3	體積	1.9173	(kgCO2e/m3)	
一.2.3 土方遠運	m3	體積	2.6854	(kgCO2e/m3)	
一.3 道路鋪面					
一.3.1 主線路工段	m2	面積	90.3850	(kgCO2e/m2)	
一.3.2 主線橋梁段	m2	面積	11.4552	(kgCO2e/m2)	4cm密級配瀝青混凝土(DGAC)+3cm多孔瀝青混凝土(PAC)
一.3.3 主線隧道段	m2	面積	90.3850	(kgCO2e/m2)	含隧道仰拱級配粒料回填
一.3.4 匝道路工段	m2	面積	138.8140	(kgCO2e/m2)	
一.3.5 匝道橋梁段	m2	面積	11.4852	(kgCO2e/m2)	7cm密級配瀝青混凝土(DGAC)
一.3.6 地方道路(柔性鋪面)	m2	面積	41.6010	(kgCO2e/m2)	
交通工程					
二.1 交通設施					
二.1.1 主線路工段	m	長度	838.4571	(kgCO2e/m)	雙向
二.1.2 主線橋梁段	m	長度	714.5340	(kgCO2e/m)	雙向
二.1.3 主線隧道段	m	長度	838.4571	(kgCO2e/m)	雙向
二.1.4 匝道路工段	m	長度	323.5474	(kgCO2e/m)	單向
二.1.5 匝道橋梁段	m	長度	1,085.1268	(kgCO2e/m)	單向
二.1.6 地方道路	m	長度	246.9983	(kgCO2e/m)	雙向
其他(依單價分析自行組建)					
排水工程					
三.1 路側溝(H=1.0m)	m	長度	383.0120	(kgCO2e/m)	依淨寬W分列，含溝蓋板
三.1.1 W=0.3m	m	長度	398.3600	(kgCO2e/m)	
三.1.2 W=0.4m	m	長度	411.5450	(kgCO2e/m)	
三.1.3 W=0.5m	m	長度	425.9150	(kgCO2e/m)	
三.1.4 W=0.6m	m	長度			

- 詳細價目表建立組合常用組件
- 依不同工程分類，共計122項常用組件

共具 14 項大項，共計 122 項常用組件，單位碳排係數(kgCO2e/單位)與直接工程費(元/單位)如下。

項次	工作項目	單位	單位碳排係數(kgCO2e/單位)	直接工程費(元/單位)
一	路工工程			
一.1	清除與掘除			
一.1.1	清除與掘除	m2 面積	1.21	40
一.2	土方			
一.2.1	基地及路堤開挖(含近運)	m3 體積	9.37	157
一.2.2	基地及路堤填築	m3 體積	1.89	54
一.2.3	土方遠運	m3 體積	8.19	126
一.3	道路鋪面			
一.3.1	主線路工段	m2 面積	335.57	5,889
一.3.2	主線橋梁段	m2 面積	20.07	423
一.3.3	主線隧道段	m2 面積	339.67	5,846
一.3.4	匝道路工段	m2 面積	193.40	3,028
一.3.5	匝道橋梁段	m2 面積	20.12	424
一.3.6	地方道路(柔性鋪面)	m2 面積	62.51	983
一.3.7	地方道路(剛性鋪面)	m2 面積	209.21	1,796
一.4	人行道			
一.4.1	人行道	m2 面積	26.34	1,138
一.5	瀝青刨除			
一.5.1	瀝青刨除	m2 面積	4.86	54
	其他(依單價分析自行組建)			
二	交通工程			
二.1	交通設施			

二.1.1	主線路工段	m	長度	933.34	10,076
二.1.2	主線橋梁段	m	長度	317.04	5,953
二.1.3	主線隧道段	m	長度	83.92	1,671
二.1.4	匝道道路工段	m	長度	243.49	2,852
二.1.5	匝道橋梁段	m	長度	22.16	550
二.1.6	地方道路	m	長度	247.45	2,998
	其他(依單價分析自行組建)				
三	排水工程				
三.1	路側溝(H=1.0m)				
三.1.1	W=0.3m	m	長度	431.83	8,574
三.1.2	W=0.4m	m	長度	449.27	8,737
三.1.3	W=0.5m	m	長度	463.99	8,890
三.1.4	W=0.6m	m	長度	480.44	9,037
三.2	集水井				
三.2.1	中央分隔帶集水井， 0.4m*1.1m*1.25m	座	個數	678.99	19,378
三.2.2	B 型集水井，0.9m*0.9m*2.0m	座	個數	1,077.72	29,462
三.2.3	B 型集水井，0.9m*0.9m*3.0m	座	個數	2,248.99	48,478
三.2.4	B 型集水井，0.9m*0.9m*4.0m	座	個數	2,902.25	59,877
三.2.5	C 型集水井，1.6m*1.6m*H	座	個數	4,607.99	66,755
三.2.6	橋墩及橋台落水管放流井， 0.6m*0.6m*0.6m	座	個數	286.82	5,029
三.3	管涵				
三.3.1	D=0.6m	m	長度	175.90	3,518
三.3.2	D=0.8m	m	長度	239.50	4,880
三.3.3	D=1.0m	m	長度	306.31	7,082
三.3.4	D=1.2m	m	長度	413.27	10,001
三.3.5	加固型，D=0.6m	m	長度	538.76	6,672
三.3.6	加固型，D=0.8m	m	長度	705.39	8,785
三.3.7	加固型，D=1.0m	m	長度	887.75	11,895
三.3.8	加固型，D=1.2m	m	長度	1,121.07	15,792
三.4	L1 型明溝(H<1.5m)				
三.4.1	W*H=0.6m*0.6m	m	長度	283.17	6,642

三.4.2	W*H=0.8m*0.8m	m	長度	336.10	7,563
三.4.3	W*H=1.0m*1.0m	m	長度	418.21	8,731
三.4.4	W*H=1.2m*1.2m	m	長度	604.72	11,067
三.4.5	W*H=1.5m*1.5m	m	長度	731.46	13,118
三.5	L2 型明溝				
三.5.1	W*H=2.0m*2.0m	m	長度	1,126.44	26,810
三.5.2	W*H=3.0m*3.0m	m	長度	2,541.37	42,424
三.5.3	W*H=4.0m*4.0m	m	長度	3,852.94	57,763
三.5.4	W*H=5.0m*5.0m	m	長度	5,900.40	79,806
三.6	箱涵(一般型)				
三.6.1	W*H=1.2m*1.2m	m	長度	1,174.33	23,830
三.6.2	W*H=1.5m*1.5m	m	長度	1,384.58	26,382
三.6.3	W*H=2.0m*2.0m	m	長度	2,028.84	32,415
三.6.4	W*H=3.0m*3.0m	m	長度	4,333.37	57,953
三.6.5	W*H=4.0m*4.0m	m	長度	7,119.41	87,421
三.6.6	W*H=5.0m*5.0m	m	長度	8,556.84	102,647
三.7	滯洪沉砂池(RC)				
三.7.1	滯洪沉砂池(RC)，容量 1000M3	座	個數	285,870.87	3,836,276
三.7.2	滯洪沉砂池(RC)，容量 5200M3	座	個數	689,906.10	8,152,896
三.8	路工段坡面排水設施				
三.8.1	路工段坡面排水設施	m	長度	2,140.89	37,323
	其他(依單價分析自行組建)				
四	橋梁&結構工程				

四.1	RC 箱梁橋-場鑄逐跨工法			2,332.60	34,083
四.1.1	RC 箱梁橋-場鑄逐跨工法	m2	面積	2,332.60	34,083
四.2	RC 箱梁橋-場鑄懸臂工法				
四.2.1	RC 箱梁橋-場鑄懸臂工法	m2	面積	2,789.99	44,009
四.3	鋼箱梁橋-吊裝工法				
四.3.1	鋼箱梁橋-吊裝工法	m2	面積	4,310.35	63,418
四.4	PCI 梁橋-吊裝工法				
四.4.1	PCI 梁橋-吊裝工法	m2	面積	2,017.11	28,394
四.5	RC 箱梁斜張橋-場鑄工法				
四.5.1	RC 箱梁斜張橋-場鑄工法	m2	面積	6,741.34	106,503
四.6	車行/人行箱涵				
四.6.1	車行箱涵	m	長度	31,400.81	320,689
	其他(依單價分析自行組建)				
五	大地工程				
五.1	懸臂式擋土牆				
五.1.1	H=2m	m	長度	763.93	6,948
五.1.2	H=3m	m	長度	1,174.69	10,661
五.1.3	H=4m	m	長度	1,664.25	14,896
五.1.4	H=5m	m	長度	2,588.79	21,386
五.1.5	H=6m	m	長度	3,460.65	27,691
五.1.6	H=7m	m	長度	4,683.57	35,947

五.1.7	H=8m	m	長度	5,983.74	44,585
五.1.8	H=9m	m	長度	7,572.73	54,815
五.1.9	H=10m	m	長度	9,254.52	65,614
五.1.10	H=11m	m	長度	11,360.41	78,795
五.1.11	H=12m	m	長度	13,694.64	93,275
五.2	排樁				
五.2.1	排樁	m	長度	1,405.48	18,218
五.3	邊坡保護工				
五.3.1	邊坡保護工(簡單)	m2	面積	58.44	1,008
五.3.2	邊坡保護工(複雜)	m2	面積	252.31	14,595
五.4	地質改良				
五.4.1	止水灌漿	m3	體積	347.17	6,750
五.4.1.1	化學藥液灌漿(矽酸鈉系)	m3	體積	244.10	2,850
五.4.1.2	化學藥液灌漿(聚胺酯樹脂系)	m3	體積	103.07	3,900
五.4.2	地盤改良	m3	體積	503.11	3,870
五.4.2.1	水泥漿液灌漿	m3	體積	503.11	3,870
六	隧道工程				
六.1	主隧道(標準段)				
六.1.1	鑽掘隧道(第 BⅡ類岩體)	m	長度	17,642.88	264,705
六.1.2	鑽掘隧道(第 BⅢ類岩體)	m	長度	22,781.91	324,603
六.1.3	鑽掘隧道(第 BⅣ類岩體)	m	長度	25,045.19	363,652
六.1.4	鑽掘隧道(第 BⅤ類岩體)	m	長度	26,069.26	432,791
六.1.5	鑽掘隧道(第 BⅥ類岩體)	m	長度	39,155.99	619,521
六.1.6	隧道洞口	處	個數	458,937.53	8,170,081
六.1.7	明挖覆蓋隧道	m	長度	29,992.23	283,019
六.2	主隧道(緊急停車彎段)				
六.2.1	鑽掘隧道(第 BⅡ類岩體)	m	長度		

				53,416.42	590,603
六.2.2	鑽掘隧道(第 BⅢ類岩體)	m	長度	54,389.33	620,695
六.2.3	鑽掘隧道(第 BⅣ類岩體)	m	長度	61,185.49	720,186
六.2.4	鑽掘隧道(第 BⅤ類岩體)	m	長度	67,516.87	834,655
六.2.5	鑽掘隧道(第 BⅥ類岩體)	m	長度	55,621.74	623,702
六.3	車行連絡通道(含施工橫坑)				
六.3.1	車行連絡通道(含施工橫坑)	m	長度	26,907.80	326,137
六.4	人行連絡通道				
六.4.1	人行連絡通道	m	長度	8,153.78	112,662
六.5	輔助機房				
六.5.1	輔助機房	m	長度	20,159.63	264,613
六.6	隧道機械通風及空調				
六.6.1	隧道機械通風及空調	m	長度	9.02	212,267
六.7	隧道消防及給水及水霧				
六.7.1	隧道消防及給水及水霧	m	長度	516.74	74,727
七	環境工程				
七.1	隔音牆				
七.1.1	路工段-空心磚	m	長度	833.06	12,688
七.1.1	路工段-混凝土?	m	長度		
七.1.2	橋梁段-金屬	m	長度	768.63	16,621
七.1.3	聚碳酸酯透明板隔音牆(路堤段)	m	長度	1,132.31	22,275
	其他(依單價分析自行組建)				
八	景觀工程				
八.1	移植工程				
八.1.1	移植工程	株	個數	5,065.00	224,337
八.2	植栽工程				
八.2.1	喬木	株	個數	14.621	4,579
八.2.2	灌木	株	個數	0.627	185
八.2.3	植披	m2	面積	0.388	79

八.3	造型鋪面				
八.3.1	造型鋪面	m2	面積	27.91	381
	其他(依單價分析自行組建)				
九	照明工程				
九.1	主線路工段				
九.1.1	主線路工段	m	長度	44.41	724
九.2	主線橋梁段				
九.2.1	主線橋梁段	m	長度	401.20	4,129
九.3	匝道路工段				
九.3.1	匝道路工段	m	長度	44.41	724
九.4	匝道橋梁段				
九.4.1	匝道橋梁段	m	長度	401.20	4,129
十	交控工程				
十.1	主線路工段				
十.1.1	主線路工段	m	長度	171.08	9,341
十.2	主線橋梁段				
十.2.1	主線橋梁段	m	長度	306.23	9,875
十.3	主線隧道段				
十.3	匝道路工段				
十.3.1	匝道路工段	m	長度	171.08	9,341
十.4	匝道橋梁段				
十.4.1	匝道橋梁段	m	長度	306.23	9,875
十.5	路口號誌				
十.5.1	路口號誌	處	個數	7,363.14	162,724
十一	交通維持工程				
十一.1	高速公路				
十一.1.1	高速公路	m2	面積	25.55	492
十一.2	地方道路				
十一.2.1	地方道路(地方道路鋪面)	m2	面積	26.38	513
十二	機房工程				
十二.1	機房工程				

十二.1.1	建築裝修	m2	面積	131.31	14,137
十二.1.2	結構工程	m2	面積	798.08	11,971
十二.1.3	機械工程	m2	面積	70.90	16,338
	其他(依單價分析自行組建)				
十三	地磅工程				
十三.1	地磅	座	個數		
十三.1.1	地磅	座	個數		
	其他(依單價分析自行組建)				
十四.1	假設工程				
十四.1.1	施工便道	m2	面積	134.10	983
十四.1.2	施工便橋_調整油漆用量	m2	面積	203.27	10,283
十四.1.3	臨時排水	m	長度	100.44	1,653
十四.1.4	臨時滯洪池	座	個數	1,362.68	21,693
十四.1.5	祛水	m3	體積		
	小型抽水機(3")	m3	體積	0.057	3.7
	中型抽水機(6")	m3	體積	0.058	1.6
	大型抽水機(12")	m3	體積	0.053	1.0

4.4 高速公路標準常用斷面碳排放係數【可研】

一、建立路、橋、隧常用標準斷面之單位碳排放量

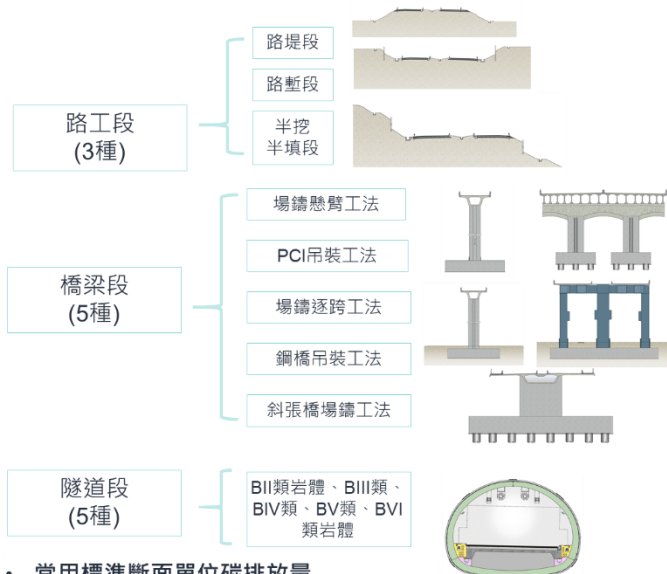
透過蒐集與分析歷年工程案例資料，建立「道路、橋梁、隧道」等主要工程構造物之標準斷面構造與材料配置，並計算其單位碳排放量（tCO₂e／m、m² 或 m³）。

進一步將各構件碳排數據進行組合與整合，形成標準化的「橋梁／隧道／道路」單位碳排放量資料庫，作為未來專案碳盤查與碳估算的基礎依據。

該資料庫可應用於可行性評估階段或初步設計階段，提供以單位經費或規模為基準的快速碳排估算工具，協助決策者在早期階段即納入碳管理與低碳設計考量。

工作項目	單位	數量	單位碳排放量	單位	備註
一 路工工程					
— 1 清除及掘除	m ²	面積	0.5500	(kgCO ₂ e/m ²)	施工地拆除
— 2 土方					
— 2.1 基地及路邊範圍(含挖填)	m ³	體積	0.1047	(kgCO ₂ e/m ³)	
— 2.2 基地及路邊填土	m ³	體積	1.9173	(kgCO ₂ e/m ³)	
— 2.3 土方堆填	m ³	體積	2.5854	(kgCO ₂ e/m ³)	
— 3 場鋪鋪面					
— 3.1 主線橋段	m ²	面積	90.3850	(kgCO ₂ e/m ²)	
— 3.2 主線橋段	m ²	面積	11.4552	(kgCO ₂ e/m ²)	3cm密級配瀝青混凝土(DGAC)+3cm多孔瀝青混凝土(PAC)
— 3.3 主線橋段	m ²	面積	90.3850	(kgCO ₂ e/m ²)	密級配瀝青混凝土(DGAC)
— 3.4 匝道橋段	m ²	面積	138.8140	(kgCO ₂ e/m ²)	密級配瀝青混凝土(DGAC)
— 3.5 匝道橋段	m ²	面積	11.4852	(kgCO ₂ e/m ²)	7cm密級配瀝青混凝土(DGAC)
— 3.6 匝道路段	m ²	面積	41.6910	(kgCO ₂ e/m ²)	
二 交通工程					
— 1 交通設施					
— 1.1 主線橋段	m	長度	838.4571	(kgCO ₂ e/m)	燈向
— 1.2 主線橋段	m	長度	714.5340	(kgCO ₂ e/m)	燈向
— 1.3 主線橋段	m	長度	838.4571	(kgCO ₂ e/m)	燈向
— 1.4 匝道路段	m	長度	323.5474	(kgCO ₂ e/m)	單向
— 1.5 匝道路段	m	長度	1,085.1208	(kgCO ₂ e/m)	單向
— 1.6 匝道路段	m	長度	245.9983	(kgCO ₂ e/m)	燈向
三 排水工程					
— 1 排水溝(H=1.0m)	m	長度	383.0120	(kgCO ₂ e/m)	沿邊溝W分別，含溝蓋板
— 1.1 W=0.3m	m	長度	383.0120	(kgCO ₂ e/m)	
— 1.2 W=0.4m	m	長度	383.0120	(kgCO ₂ e/m)	
— 1.3 W=0.5m	m	長度	411.5450	(kgCO ₂ e/m)	
— 1.4 W=0.6m	m	長度	425.9150	(kgCO ₂ e/m)	

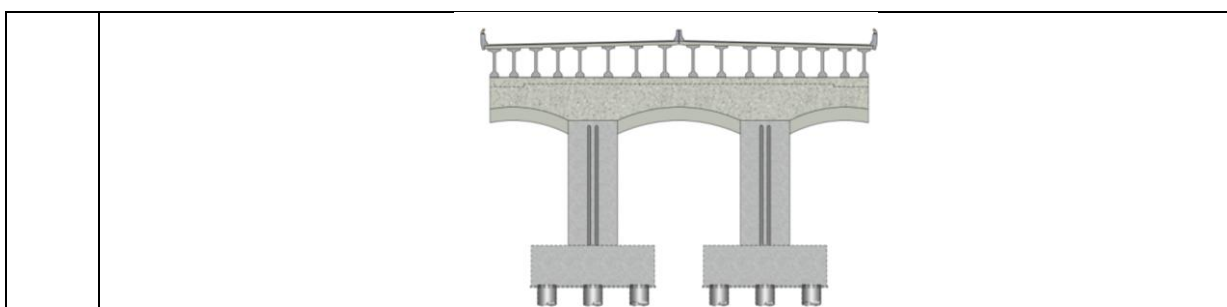
- 常用組件碳排放量作為建立常用標準斷面單位碳排放量



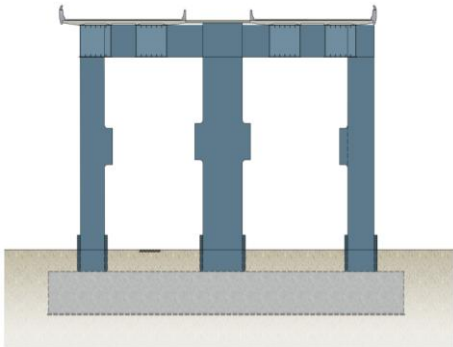
- 常用標準斷面單位碳排放量

本計畫依照高快速公路使用特性，分成橋梁段、隧道段、路堤段，其標準常用斷面碳排放說明如下。

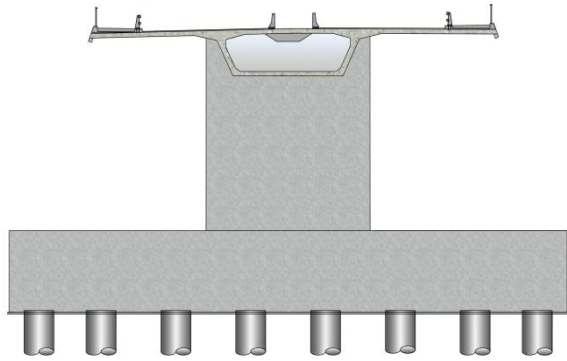
PCI 梁吊裝工法				
工項分類	常用組件	單位面積碳排量(kgCO ₂ e/m ²)	單位造價費用(元/m ²)	單位經費碳排量(kgCO ₂ e/萬元)
路工工程	清除及掘除	0.03	0.87	
	主線橋梁段鋪面 (密級配瀝青混凝土 0.04m，多孔瀝青混凝土 0.03m)	20.07	423	
結構工程	PCI 梁橋-吊裝工法	2017.11	28,394	
交通工程	主線橋梁段交通工程 (含熱處理聚酯標線、鋁鈹標誌牌、擠型鋁標誌牌、公里里程碑、百公尺里程碑、鐵絲網柵欄、門架構造物 3 座，無防眩板)	6.56	128	
	總和	2043.76	28,946	706



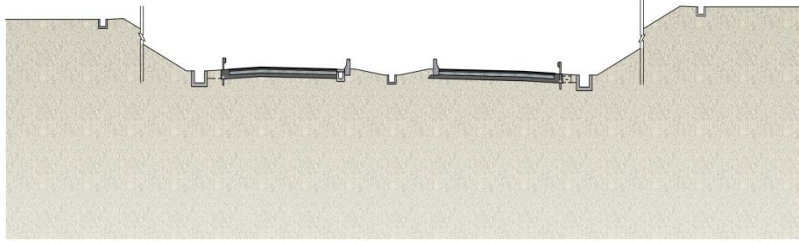
鋼橋吊裝工法				
工項分類	常用組件	單位面積碳排量(kgCO ₂ e/m ²)	單位造價費用(元/m ²)	單位經費碳排量(kgCO ₂ e/萬元)
路工工程	清除及掘除	0.04	1	
	主線橋梁段鋪面 (密級配瀝青混凝土 0.04m, 多孔隙瀝青混凝土 0.03m)	20.07	423	
結構工程	鋼箱梁橋-吊裝工法	4310.35	63,418	
交通工程	主線橋梁段交通工程 (含熱處理聚酯標線、鋁鈹標誌牌、擠型鋁標誌牌、公里里程牌、百公尺里程牌、鐵絲網柵欄、門架構造物 3 座, 無防眩板)	9.96	187	
	總和	4340.42	64,030	78



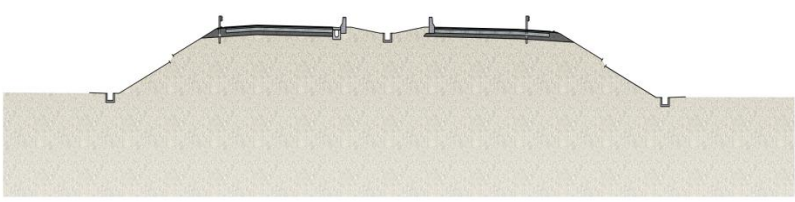
斜張橋場鑄工法				
工項分類	常用組件	單位面積碳排量(kgCO ₂ e/m ²)	單位造價費用(元/m ²)	單位經費碳排量(kgCO ₂ e/萬元)
路	清除及掘除	0.04	1	

工 程	主線橋梁段鋪面 (密級配瀝青混凝土 0.04m, 多孔隙瀝青混 凝土 0.03m)	20.07	423	
結 構 工 程	RC 箱梁斜張橋-場鑄 工法	6741.34	106,503	
交 通 工 程	主線橋梁段交通工程 (含熱處理聚酯標線、 鋁鈹標誌牌、擠型鋁標 誌牌、公里里程牌、百 公尺里程牌、鐵絲網柵 欄、門架構造物 3 座， 無防眩板)	11.44	215	
	總和	6772.88	107,143	632
				

路塹段				
工項 分類	常用組件	單位面積碳排 量 (kgCO ₂ e/m ²)	單位造價費用(元 /m ²)	單位經費碳排 量(kgCO ₂ e/萬元)
路工 工程	清除及掘除	0.05	2	
	主線路工段鋪面 (級配粒料底層 0.3m, 瀝青處理底層 0.3m, 密級配瀝青混 凝土 0.1m, 石膠泥 瀝青混凝土 0.05m, 多孔隙瀝青混凝土 0.03m)	335.57	5,889	
	路幅開挖及近運利 用	9.37	157	
排水	主線明溝	36.37	759	

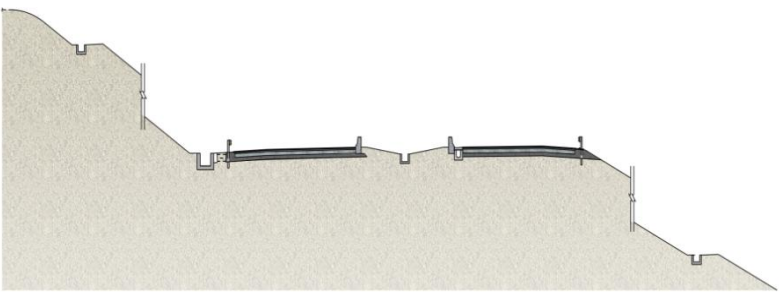
工程	中央分隔帶排水設施	19.98	391	
	坡面排水設施	93.08	1,623	
交通工程	主線路工段交通工程 (雙向 4 車道，車道寬 3.65m，內路肩 1.2m，外路肩 3.0m；含熱處理聚酯標線、鋁鈹標誌牌、擠型鋁標誌牌、公里里程牌、百公尺里程牌、混凝土隔(護)欄、單面金屬護欄、鐵絲網柵欄、門架構造物 1 座，有防眩板)	40.58	438	
	總和	535.01	9,259	578
				

路提段				
工項分類	常用組件	單位面積碳排量 (kgCO ₂ e/m ²)	單位造價費用(元/m ²)	單位經費碳排量 (kgCO ₂ e/萬元)
路工工程	清除及掘除	0.05	2	
	主線路工段鋪面 (級配粒料底層 0.3m，瀝青處理底層 0.3m，密級配瀝青混凝土 0.1m，石膠泥瀝青混凝土 0.05m，多孔隙瀝青混凝土 0.03m)	335.57	5,889	
	基地及路堤填築	1.89		

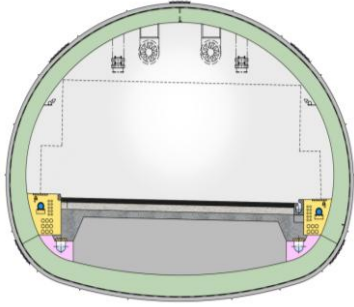
			54	
排水工程	主線明溝	52.58	962	
	中央分隔帶排水設施	19.98	391	
	坡面排水設施	93.08	1,623	
	橫交水路	15.75	241	
交通工程	主線路工段交通工程 (雙向 4 車道，車道寬 3.65m，內路肩 1.2m，外路肩 3.0m；含熱處理聚酯標線、鋁鈹標誌牌、擠型鋁標誌牌、公里里程牌、百公尺里程牌、混凝土隔(護)欄、單面金屬護欄、鐵絲網柵欄、門架構造物 1 座，有防眩板)	40.58	438	
	總和	559.49	9,600	583
				

半挖半填段

工項分類	常用組件	單位面積碳排量 (kgCO ₂ e/m ²)	單位造價費用(元/m ²)	單位經費碳排量 (kgCO ₂ e/萬元)
路工工程	清除及掘除	0.05	2	
	主線路工段鋪面 (級配粒料底層 0.3m， 瀝青處理底層 0.3m，密 級配瀝青混凝土 0.1m， 石膠泥瀝青混凝土	335.57	5,889	

	0.05m，多孔隙瀝青混凝土 0.03m)			
	路幅開挖及近運利用	9.37	157	
	基地及路堤填築	1.89	54	
排水工程	主線明溝	52.58	962	
	中央分隔帶排水設施	19.98	391	
	坡面排水設施	93.08	1,623	
	橫交水路	15.75	241	
交通工程	主線路工段交通工程 (雙向 4 車道，車道寬 3.65m，內路肩 1.2m，外路肩 3.0m； 含熱處理聚酯標線、鋁鈹標誌牌、擠型鋁標誌牌、公里里程牌、百公尺里程牌、混凝土隔(護)欄、單面金屬護欄、鐵絲網柵欄、門架構造物 1 座，有防眩板)	40.58	438	
	總和	568.87	9,757	583
				

BII 類岩體				
工項分類	常用組件	單位面積碳排量 (kgCO ₂ e/m ²)	單位造價費用(元/m ²)	單位經費碳排量 (kgCO ₂ e/萬元)
路工	清除及掘除	0.11	4	

工程	主線路工段鋪面 (級配粒料底層 0.3m， 瀝青處理底層 0.3m，密 級配瀝青混凝土 0.1m， 石膠泥瀝青混凝土 0.05m，多孔隙瀝青混 凝土 0.03m)	335.57	5,889	
隧道 工程	鑽掘隧道(第 B II 類岩 體)	1680.27	25,210	
排水 工程	路側溝	41.13	817	
交通 工程	主線路工段交通工程 (雙向 4 車道，車道寬 3.65m，內路肩 1.2m， 外路肩 3.0m； 含熱處理聚酯標線、鋁 鈹標誌牌、擠型鋁標誌 牌、公里里程碑、百公 尺里程碑、混凝土隔 (護)欄、單面金屬護欄、 鐵絲網柵欄、門架構造 物 1 座，有防眩板)	7.99	159	
	總和	2065.08	32,078	644
				

BIII 類岩體				
工 項 分類	常用組件	單位面積碳排量 (kgCO ₂ e/m ²)	單位造價費用(元 /m ²)	單位經費碳排量 (kgCO ₂ e/萬元)
路 工 工程	清除及掘除	0.11	4	
	主線路工段鋪面 (級配粒料底層 0.3m，瀝 青處理底層 0.3m，密級 配瀝青混凝土 0.1m， 石膠泥瀝青混凝土	335.57	5,889	

	0.05m，多孔隙瀝青混凝土 0.03m)			
隧道工程	鑽掘隧道(第 BⅡI 類岩體)	2169.71	30,915	
排水工程	路側溝	41.13	817	
	集水井			
交通工程	主線路工段交通工程 (雙向 4 車道，車道寬 3.65m，內路肩 1.2m，外路肩 3.0m； 含熱處理聚酯標線、鋁鈹標誌牌、擠型鋁標誌牌、公里里程碑、百公尺里程碑、混凝土隔(護)欄、單面金屬護欄、鐵絲網柵欄、門架構造物 1 座，有防眩板)	7.99	159	
	總和	2554.51	37,783	676

BIV 類岩體				
工項分類	常用組件	單位面積碳排量 (kgCO ₂ e/m ²)	單位造價費用(元 /m ²)	單位經費碳排量 (kgCO ₂ e/萬元)
路工工程	清除及掘除	0.11	4	
	主線路工段鋪面 (級配粒料底層 0.3m， 瀝青處理底層 0.3m， 密級配瀝青混凝土 0.1m， 石膠泥瀝青混凝土 0.05m， 多孔隙瀝青混凝土 0.03m)	335.57	5,889	
隧道工程	鑽掘隧道(第 BIV 類岩體)	2385.26	34,633	
排水工程	路側溝	41.13	817	
	集水井			

交通工程	主線路工段交通工程 (雙向 4 車道，車道寬 3.65m，內路肩 1.2m，外路肩 3.0m； 含熱處理聚酯標線、鋁鈹標誌牌、擠型鋁標誌牌、公里里程碑、百公尺里程碑、混凝土隔(護)欄、單面金屬護欄、鐵絲網柵欄、門架構造物 1 座，有防眩板)	7.99	159	
	總和	2770.06	41,502	667

BV 類岩體				
工項分類	常用組件	單位面積碳排量 (kgCO ₂ e/m ²)	單位造價費用(元 /m ²)	單位經費碳排量 (kgCO ₂ e/萬元)
路工工程	清除及掘除	0.11	4	
	主線路工段鋪面 (級配粒料底層 0.3m，瀝青處理底層 0.3m，密級配瀝青混凝土 0.1m，石膠泥瀝青混凝土 0.05m，多孔隙瀝青混凝土 0.03m)	335.57	5,889	
隧道工程	鑽掘隧道(第 BV 類岩體)	2482.79	41,218	
排水工程	路側溝	41.13	817	
	集水井			
交通工程	主線路工段交通工程 (雙向 4 車道，車道寬 3.65m，內路肩 1.2m，外路肩 3.0m； 含熱處理聚酯標線、鋁鈹標誌牌、擠型鋁標誌牌、公里里程碑、百公尺里程碑、混凝土隔	7.99	159	

	(護)欄、單面金屬護欄、鐵絲網柵欄、門架構造物 1 座，有防眩板)			
	總和	2867.60	48,086	596

BVI 類岩體				
工 項 分 類	常用組件	單位面積碳排量 (kgCO ₂ e/m ²)	單位造價費用(元 /m ²)	單位經費碳排量 (kgCO ₂ e/萬元)
路 工 程	清除及掘除	0.11	4	
	主線路工段鋪面 (級配粒料底層 0.3m，瀝青處理底層 0.3m，密級配瀝青混凝土 0.1m，石膠泥瀝青混凝土 0.05m，多孔隙瀝青混凝土 0.03m)	335.57	5,889	
隧 道 工 程	鑽掘隧道(第 BVI 類岩體)	3729.14	59,002	
排 水 工 程	路側溝	41.13	817	
	集水井			
交 通 工 程	主線路工段交通工程 (雙向 4 車道，車道寬 3.65m，內路肩 1.2m，外路肩 3.0m； 含熱處理聚酯標線、鋁鈹標誌牌、擠型鋁標誌牌、公里里程牌、百公尺里程牌、混凝土隔(護)欄、單面金屬護欄、鐵絲網柵欄、門架構造物 1 座，有防眩板)	7.99	159	
	總和	4113.95	65,870	625

4.5 物價調整碳排放量(代入物價指數後之調整方案)

於中華民國統計資訊網查得物價指數(以 112 年物價指數為基準)(如表 1 所示)，先將各分局工程類型之單位經費進行物價調整(如式 1 所示)，再據此估算三類工程之單位經費碳排放量，以確保估算結果之準確性與一致性。

表 1 營造工程物價指數及其年增率

營造工程物價指數 (總指數) 銜接表													
指數基期：民國110年=100													
民國年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	累計平均
109	89.52	89.42	89.64	89.23	89.29	89.57	89.59	89.94	90.59	90.84	91.31	92.76	90.14
110	94.9	94.94	95.97	97.34	99.6	101.25	101.87	102.15	102.39	102.98	103.36	103.25	100.0
111	103.67	104.47	106.88	108.83	109.05	109.02	108.11	107.32	107.96	107.69	107.45	107.92	107.4
112	108.69	109.21	109.49	109.6	109	108.76	108.96	109.04	109.25	109.48	109.38	109.88	109.2 ← 基準
113	110.26	110.48	110.5	111.07	111.6	111.91	112.02	111.82	111.56	111.75	112.04	111.84	111.4
114	111.81	112.16	112.56	112.49	112.23	111.97							112.2

資料來源：<https://www.stat.gov.tw/cp.aspx?n=2665>，中華民國統計資訊網

經物調後單位經費碳排放量＝

$$\frac{\text{單位經費碳排放量}}{\frac{\text{最近一年平均物價指數}}{\text{基準(112年)平均物價指數}}} \quad (\text{式 1})$$

第五章 高快速工程減碳策略與落實執行

5.1 擬定各階段減量措施

減碳目標之設定，將會牽涉至整體高速公路工程價值鏈成員，為使減碳效益最大化，需從碳排放量估算及調查作業開始建立基本資料、掌握排放熱點，以研提可行之策略，而後進行減碳。

基礎設施工程的生命週期包括：評估、規劃、設計、施工以及操作與維護階段；由土木工程師學會報告(Paul Jowitt ,etc.，2012)顯示，當中最具減碳潛力者初期之為規劃、評估階段，至施工階段減碳潛力空間已較小，如圖 7 所示，意即工程減碳於規劃設計階段減碳效益最大，故在工程規劃時即應導入節能減碳之設計。



圖 7 基礎設施工程碳排放減量潛力圖

5.2 訂定高速公路工程減碳檢核標準

為標準化高速公路工程節能減碳作為，並與相關主管機關銜接，本計畫建議可整合行政院公共工程委員會與環境部所訂之「公共工程節能減碳檢核注意事項」與「落實節能減碳工程設計」檢核表，以作為下轄機關與設計施工單位依循，並供高公局所屬工程減碳評估決策參考。

5.2.1 計畫提報核定階段：

除具體評估工程必要性外，可增列工程碳排放總額概估，強化跨單位資源調度與分配，並適度將提節能減碳構想，納入後續招標工程設計規範中。

5.2.2 規劃設計階段：

目標為落實計畫提報核定階段節能減碳構想，透過工程碳估算平台輔助設計單位估算工程總碳排放量。而設計單位可參酌表 1 所列減碳策略與具體方式，量化減碳作為，並供後續執行檢核與統計。

表 1 規劃設計階段減碳策略檢核表

面向	評估項目	減碳措施	減碳計算公式	適用專業
綠色環境	生態（景觀、綠化）	☐ 是 ☐ 否 是否依既有排水設施及自然排水系統進行生態溝渠設計，避免大規模改道破壞既有環境生態。	傳統 RC 設計方案碳排放量－生態溝渠方案碳排放量	景觀排水
		☐ 是 ☐ 否 是否使用及加強表土保存及利用，以利植生復育及碳匯	保留表土回填土方量×運輸距離(t×km)×延噸公里係數	景觀
		☐ 是 ☐ 否 是否加大工程綠地、蔓藤植物面積，以爭取綠化量	加大綠地空間面積×固碳係數	景觀
		☐ 是 ☐ 否 是否多數綠地種喬木	無新植喬木-(新植喬木株數×固碳係數)	景觀
綠色工法	植栽移植	☐ 是 ☐ 否 是否保留既有植栽，依環評要求再予新植樹木加強	現地移植植栽數量×固碳係數	景觀
		☐ 是 ☐ 否 是否將現地植栽移植，以利綠化、生態、減碳	現地移植植栽數量×固碳係數	景觀
	減廢（效率）	☐ 是 ☐ 否 是否採用土方平衡設計	土方量×運輸距離(t×km)×延噸公里係數	路工
		☐ 是 ☐ 否 是否利用現有區內工程開挖餘土，近運利用、回填至鄰近工區	土方量×運輸距離(t×km)×延噸公里係數	路工
		☐ 是 ☐ 否 土方是否採土方交換，以減少車輛旅運，或外運至鄰近合法土資場	土方量×運輸距離(t×km)×延噸公里係數	路工

面 向	評 估 項 目	減碳措施	減碳計算公式	適 用 專 業
		☐ 是 ☐ 否 是否採用自動化工法設計，如預力混凝土I型梁(PCI)、預力混凝土U型梁(PCU)、預鑄密排箱型梁、支撐先進橋梁工法、懸臂工法、預鑄節塊吊裝工法等		結 構 橋 梁
		☐ 是 ☐ 否 是否採用自動化工法設計，如預鑄 U 型路側溝、預鑄節塊工法、預鑄溝蓋板、箱涵預鑄式頂板推進(吊裝)施作等		排水
		☐ 是 ☐ 否 是否使用廠製產品(廠鑄)，現場組裝之設計	(材料碳排量+運送能耗+現場施作機具能耗)-(產品廠製碳排量+運送能耗)	景觀
		☐ 是 ☐ 否 既有構造物拆除後是否再利用	拆除後混凝土取代級配粒料量×級配粒料係數	排水
		☐ 是 ☐ 否 構造物是否以預組鋼筋籠替代傳統普通鋼筋。	(傳統鋼筋量×碳排係數)-(預組鋼筋籠鋼筋量×碳排係數)	結 構 橋 梁
		☐ 是 ☐ 否 箱涵是否以點鉚鋼線網替代傳統普通鋼筋。	(傳統鋼筋×碳排放量)-(點鉚鋼線網×碳排放量)	排水
		☐ 是 ☐ 否 臨時排水設施採用土溝或草溝	(傳統混凝土溝渠×碳排放量)-(土溝或草溝×碳排係數) 註：以挖方計算	排水
		☐ 是 ☐ 否 是否採用系統模板	(一般模板量×碳排係數)-(系統模板量×碳排係數) 註：考慮翻用次數	結 構 橋 梁
		☐ 是 ☐ 否 是否採用清水模板	(一般模板量×碳排係數)-(清水模板量×碳排係數)	結 構 橋 梁
		☐ 是 ☐ 否 設計雨水收集系統及再利用設備，達成水資源的有效管理，減少對市政水資源的依賴，如雨水回收後，進行戶外綠地的澆灌或作為廁所沖廁用水。		建築
		☐ 是 ☐ 否 消防採用光纖偵溫，因其輕便特性可輕鬆施作，減少施工消耗	導線管長度(PVC、鋼管)×碳排係數	系電

面 向	評 估 項 目	減碳措施	減碳計算公式	適 用 專 業
		☐ 是 ☐ 否 機電設備是否採符合 CNS 之國產品為原則，避免長途運輸增加碳排放。	重量×運輸距離(t×km)×延噸公里	機 械
		☐ 是 ☐ 否 噴流式風機是否安裝在隧道斷面頂拱處，需要維修時，僅需在夜間時段拆下送修，同位置另一台噴流式風機仍可提供隧道運轉需求。		機 械
		☐ 是 ☐ 否 採用多螺箍工法之橋墩設計	(傳統鋼筋量×碳排係數)－(多螺箍鋼筋量×碳排係數)	結 構 橋 梁
	減 量	☐ 是 ☐ 否 是否優化建物空間利用率，降低量體規模，減少不必要的空間和資源浪費。	原方案建築總量碳排－新方案建築總量碳排	建 築
		☐ 是 ☐ 否 使用高強度鋼筋、混凝土或結構輕量化等設計，縮小結構體尺寸，減少鋼筋、混凝土等用量	(一般材料量體×碳排係數)－(高強度材料量體×碳排係數)	結 構 橋 梁
		☐ 是 ☐ 否 為減少土地開發後對於區外排水之衝擊，是否以設置離槽式滯洪池為原則，將超過允放量之水體以側溢之方式流入滯洪，以吸納開發後增加之逕流量		排 水
		☐ 是 ☐ 否 是否盡量配合排水分區之排水走向進行規劃		排 水
		☐ 是 ☐ 否 順應周遭自然水路，集水區劃設後之排水系統，應依地勢及整地高程採用重力式排水		排 水
		☐ 是 ☐ 否 道路平面設計方案考量與既有道路銜接配置，減少後續二次施工情形，並以交通量分析結果進行鋪面結構設計計算，避免過度設計	(設計方案鋪面體積－規劃方案鋪面體積)×單位碳排放量	路 工

面 向	評 估 項 目	減碳措施	減碳計算公式	適 用 專 業
		☐ 是 ☐ 否 儘量配合地勢辦理路線平縱面設計，減少大規模開挖回填	$(\text{設計方案挖填方體積} - \text{規劃方案挖填方體積}) \times \text{單位碳排放量}$	路工
		☐ 是 ☐ 否 是否計算電壓降並採用合適電纜及導線管避免過度設計導致浪費。		系電
		☐ 是 ☐ 否 是否照明規劃階段使用電腦軟體進行模擬使燈具配置最佳化。		系電
		☐ 是 ☐ 否 是否優化管線路徑避免管線繞行導致材料浪費。		系電
		☐ 是 ☐ 否 是否採用噴流式風機，是否安裝於隧道斷面頂拱上方，不佔用隧道車行空間。		地工 機械
		☐ 是 ☐ 否 是否依據隧道通行汽車交通量並考量大貨車數量，設計採用縱流式通風系統。		機械
		☐ 是 ☐ 否 是否優化建物空間利用率，降低量體規模，減少不必要的空間和資源浪費。		建築
		☐ 是 ☐ 否 是否優化建物空間及走道的配置，降低量體規模	原方案建築總量碳排－新方案建築總量碳排	建築
		☐ 是 ☐ 否 是否採用輕量化設計材料(如波鋼腹板取代傳統混凝土腹板、輕質粒料混凝土等)	$(\text{一般材料量體} \times \text{碳排係數}) - (\text{高強度材料量體} \times \text{碳排係數})$	結 構 橋 梁
		☐ 是 ☐ 否 是否採用透水鋪面材料		景觀
		☐ 是 ☐ 否 隧道支撐是否採用桁架鋼支保替代 H 型鋼支保	$(\text{支保長度} \times \text{H 型鋼碳排係數}) - (\text{支保長度} \times \text{桁架碳排係數})$	地工

面 向	評 估 項 目	減碳措施	減碳計算公式	適 用 專 業
綠 色 工 法	延 壽	☐ 是 ☐ 否 是否設置檢修通道		結 構 橋 梁
		☐ 是 ☐ 否 是否優化建築的配置及結構設計，增強建築的抗震韌性。		結 構 建 築
		☐ 是 ☐ 否 是否採用防蝕保護鋼筋工法，保護鋼筋的材料		結 構 橋 梁
		☐ 是 ☐ 否 鋼床板之鋪面是否採用熱鑄膠泥瀝青混凝土(Guss Asphalt)		路 工
		☐ 是 ☐ 否 是否採用多孔隙瀝青混凝土鋪面(PAC)或開放級配瀝青混凝土(OGAC)		路 工
綠 色 材 料	自 然 材 料	☐ 是 ☐ 否 是否採用植生草溝設計並沿溝設置兼顧造景及消能之拋石堆。	(傳統混凝土明溝×碳排係數)－(拋石與草皮×碳排係數)	排 水
		☐ 是 ☐ 否 是否因地制宜使用自然材料工法(石籠、草溝、砌石溝)	體積與傳統建材碳排計算減碳效益	景 觀
		☐ 是 ☐ 否 是否回收再利用現地塊石、木頭、土壤等		景 觀
		☐ 是 ☐ 否 是否利用河川疏濬土石填築	使用量×運輸距離(txkm)×延噸公里	排 水
		☐ 是 ☐ 否 是否優先選用當地材料，減少運輸耗能		地 工
	替 代 性 材 料	☐ 是 ☐ 否 混凝土是否採飛灰及爐石粉等礦物摻料替代水泥	(傳統水泥數量×碳排係數)－(飛灰及爐石粉替代水泥之水泥數量×碳排係數)	排 水 結 構 橋 梁 地 工
		☐ 是 ☐ 否 橋梁下部結構是否採用自充填混凝土	(一般材料量體×碳排係數)－(自充填材料量體×碳排係數)	結 構 橋 梁

面 向	評 估 項 目	減碳措施	減碳計算公式	適 用 專 業
		☐ 是 ☐ 否 採用高性能節能綠建材，如節能玻璃、建築用隔熱材料、節能塗料等。		建 築 結 構 建 築
	耐 久 性 材 料	☐ 是 ☐ 否 是否採用耐久性管線材料	(非耐久管線材料數量×碳排係數×更新次數)－(耐久管線材料數量×碳排係數×更新次數)	系電
		☐ 是 ☐ 否 消防管線是否採用不銹鋼管	(傳統鋼管數量×碳排係數×更新次數)－(不鏽鋼管數量×碳排係數×更新次數)	機 械
		☐ 是 ☐ 否 是否採用非晶質變壓器，降低電力變壓時產生之鐵損(能量損失)。	(用電量×一般變壓器之損失)－(用電量×非晶質變壓器之損失)= 所節省之用電量 註：所節省之用電量×台電公布之用電碳排係數=所節省之碳排 (約可減少 6%~8%)	系電
		☐ 是 ☐ 否 高海洋鹽害腐蝕性地區是否採用二型混凝土		結 構 橋 梁
		☐ 是 ☐ 否 隧道襯砌是否採用鋼纖噴凝土工法替代噴凝土加掛網工法	(掛網噴凝土面積×厚度×噴凝土碳排係數+鋼線網碳排係數)－ (鋼纖維噴凝土面積×0.8 厚度×碳排係數)	地 工
	再 生 利 用 材 料	☐ 是 ☐ 否 路堤回填(路基下方 75cm 以外)採用瀝青刨除料取代部分天然粒料	(級配粒料未添加瀝青刨材除料數量×碳排係數)－(級配粒料添加瀝青刨材除料數量×碳排係數)	路 工
		☐ 是 ☐ 否 CLSM 是否添加焚化再生粒料	(CLSM 數量×碳排係數)－(飛灰及爐石粉替代水泥之水泥數量×碳排係數)	路 工 排 水 系 電
		☐ 是 ☐ 否 地方管養之連絡道、地方道路、農路是否使用再生瀝青鋪面	瀝青刨除料使用之額外效益×再生瀝青鋪面面積	路 工
		☐ 是 ☐ 否 級配粒料底層是否採用瀝青刨除料取代部分天然粒料	(級配粒料未添加瀝青刨材除料數量×碳排係數)－(級配粒料添加瀝青刨材除料數量×碳排係數)	路 工

面 向	評 估 項 目	減碳措施	減碳計算公式	適 用 專 業
		☐ 是 ☐ 否 次要結構是否採用再生級配骨材作為混凝土骨材。	$(\text{一般骨材量體} \times \text{碳排係數}) - (\text{再生級配骨材量體} \times \text{碳排係數})$	結 構 橋 梁
		☐ 是 ☐ 否 主要結構是否採用高性能混凝土設計，以減少水泥使用量。	$(\text{一般材料量體} \times \text{碳排係數}) - (\text{高強度材料量體} \times \text{碳排係數})$	結 構 橋 梁
		☐ 是 ☐ 否 是否採用回收材製作之磚材/植草磚/磨石子地磚。		景觀
		☐ 是 ☐ 否 是否採用回收材製作之仿木。		景觀
		☐ 是 ☐ 否 使用可持續性建材，如回收環保裝修材料(具有再生、生態綠建材標章)、回收鋼材及環保混凝土等。	$(\text{原方案材料} \times \text{材料碳排係數}) - (\text{新方案材料} \times \text{材料碳排係數})$	建 築
	再 生 利 用材料	☐ 是 ☐ 否 是否採用再生塑料製排水管	舊材料-新材料	排水
	低 碳 材 料	☐ 是 ☐ 否 是否採用低碳水泥	$(\text{傳統水泥數量} \times \text{碳排係數}) - (\text{低碳水泥數量} \times \text{碳排係數})$	排水 結 構 橋 梁 地 工 結 構 建 築
		☐ 是 ☐ 否 是否採用低碳鋼筋	$(\text{傳統鋼筋數量} \times \text{碳排係數}) - (\text{低碳鋼筋數量} \times \text{碳排係數})$	排水 結 構 橋 梁 地 工 結 構 建 築
		☐ 是 ☐ 否 是否採用碳吸附混凝土 (Carbon-capturing concrete)	$(\text{傳統水泥數量} \times \text{碳排係數}) - (\text{碳吸附水泥數量} \times \text{碳排係數})$	排水 結 構 橋 梁 地 工 結 構 建 築
綠 色	再 生 能 源系統	☐ 是 ☐ 否 是否可以設置再生能源發電系統或儲能	綠電裝置容量×電力碳排係數	系 電

面 向	評 估 項 目	減碳措施	減碳計算公式	適 用 專 業
能 源		系統。		
	節 約 能 源設備	☐ 是 ☐ 否 是否增強建物的隔熱性能，減少耗能。		建築
		☐ 是 ☐ 否 向陽外牆開窗處，設計外遮陽系統，減少耗能。		建築
		☐ 是 ☐ 否 是否於重要耗能設備盤或分電盤裝設電表用以監控能源消耗並可取得用電資作為維護管理階段節能減碳的依據及參考。		系電
		☐ 是 ☐ 否 是否採用較節能之燈具或產品。	(傳統燈具規格使用瓦數×支數×碳排係數)－(節能燈具規格使用瓦數×支數×碳排係數)	系電 建築
		☐ 是 ☐ 否 建物是否採恆壓變頻給水增壓泵浦	變頻泵浦規格(馬力)×台數×使用時間(小時)×30%×電力碳排係數	機械
		☐ 是 ☐ 否 建物是否採用有省水標章之設備	(傳統衛生設備使用水量×自來水碳排係數)－(省水標章衛生設備使用水量×自來水碳排係數)	機械
		☐ 是 ☐ 否 採用智慧節能的設備，如節能水龍頭、智慧調控 LED 燈具、空調設備。	(傳統空調使用瓦數×電力碳排係數)－(節能燈空調用瓦數×電力碳排係數)	建築
		☐ 是 ☐ 否 是否設置充電車位並預留充電設施空間	(燃氣車碳排量×車位數)－(電能車碳排量×車位數)	景觀

5.2.3 施工階段：

透過規範或契約，加強要求廠商提供施工作業活動中能源耗用、材料使用之單據蒐集留存與資料庫建置。

表 1 施工階段減碳策略檢核表

減碳策略	具體方式	
機具效能提升	選擇高效施工運具	☐ 是 ☐ 否
	導入電動化施工機/運具	☐ 是 ☐ 否
	定期保養、更新機具	☐ 是 ☐ 否
	使用符合「施工機具清潔排放自主管理標章規範」施工機具	☐ 是 ☐ 否
材料管理與運距降低	工程所需材料控管	☐ 是 ☐ 否
	重覆使用再利用材料	☐ 是 ☐ 否
	選擇在地材料供應商	☐ 是 ☐ 否
施工方法優化	減少鋼筋過度搭接	☐ 是 ☐ 否
	採用自動化施工工序	☐ 是 ☐ 否
其他	儘量使用台電供電與外接電力	☐ 是 ☐ 否
	工區廢棄物管理	☐ 是 ☐ 否
	遠端監控設備應用	☐ 是 ☐ 否

二、施工階段監測與報告

為遵循本局制定的碳管理目標及原有減碳設計方案，施工廠商就工程實務經驗檢討施工效能提升及其他減碳措施的可行性後，納入施工計畫內執行，本局與監造單位透過三級品管制度與抽查稽核（包含設計階段所提減碳設計方案檢核）使工程減碳機制更臻完備；施工階段以驗證設計階段減碳方案及落實碳管理為目的，亦是回饋優化資訊最主要來源，透過資訊整合的智慧模式優化既有作業流程，使其便利取得資訊，奠定大數據資料庫磐基。

(1) 工程三級品管抽查

本局律定各案工程之監造單位於監造計畫中建立抽查表，及由施工單位參考減碳方針，提出優化的施工減碳計畫並量化計算減碳

效益。此外，監造單位在材料設備及施工計畫文件審查，驗證材料規格或混凝土配比，並確認其使用項目符合規範要求。機具選用符合環境影響說明書相關節能規定，結合材料檢試驗數量管制，作為材料碳排放量計算依據，搭配施工日誌之機具、人員管理，以提升施工階段碳管理成效。

(2) 監造計畫減碳施工抽查

為落實規劃設計階段的減碳設計及優化施工中減碳效益，機關於工程監造計畫中使用「工地節能減碳抽查紀錄表（表 6-1）」透過抽查管控與輔導改善機制，確認優化施工計畫的減碳承諾（包含規劃設計階段減碳方案）。抽查紀錄表亦為監督施工期間施工廠商執行工地節能減碳措施之工具，包括機具管理作業、直接排放控制、能源間接排放控制、其他間接排放控制、種樹固碳及環境影響評估報告執行成效監督等。

(3) 工程碳排放量造冊資料表

為進行施工階段減碳量控管，各工程施工廠商所提出之優化減碳施工計畫除需經監造單位審查同意外，尚需高速公路局轄下各分局核定；各分局填具「工程碳排放量造冊資料表(表 6-2)」提送高公局管控。

表 6-1 工地節能減碳抽查表

編碼：

工程名稱				
承攬廠商		監造單位		
抽查地點		抽查日期	年 月 日	
項目	抽 查 項 目	實際抽查情形	抽查結果	備註
機具管理 作業	查對廠商工地節能減碳自主檢查表			
	施工日誌是否落實記載機具管理內容			
	是否依施工計畫所訂減碳措施採用節能或適當功率之機具			
範疇一： 直接排放 控制	運輸機具怠速等待不超過5分鐘			
	工區內是否限速25公里，並設有警告標牌。			
	機械設備如抽水機等，運用變頻裝置節省能源降低耗能，提升運轉效率及穩定性。			
	大宗物料（如混凝土、鋼筋、瀝青）是否與材料送審資料一致。（優先採用當地供應商，減少運距）			
	是否減少用水（如鋪設防塵網、稻草蓆）或採取雨水與施工污水再利用（如防塵灑水、洗車設備用水）。			
範疇二： 能源間接 排放控制	工地（或工務所）廁所是否採用省水器具，如省水馬桶、兩段式馬桶。			
	工地（或工務所）採用綠色能源，如太陽能裝置、節能照明燈具(LED等）。			
	對於可重複利用之材料是否進行再利用減少廢棄。			
範疇三： 其他間接 排放控制	剩餘土方有效運用，減少外運。			
	是否避免不必要之砍伐；或生態檢核研議保留之樹種落實保護，或植栽移植至妥適地點。			
機具管理 作業	「環境影響評估報告」或「環境影響說明書」承諾事項執行成果			
檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「X」，如無需查驗之項目則打「/」。 嚴重缺失及無法立即改善者，應填具「缺失通知暨改善表」進行追蹤改善。 本表由工地現場檢查人員實地檢查後覈實記載。				

監造現場人員：

監造主任：

表 6-2 工程碳排放量造冊資料表

_____ 局 _____ 年度工程碳排放量造冊
日期：_____年_____月_____日

編號	單位	工程名稱	核定經費 (千元)	綠色經費 (千元)	綠色經費 比例(%)	需求盤點 估算碳量 (tCO ₂ e)	容許碳 排量 (tCO ₂ e)	實際(發 包) 碳量 (tCO ₂ e)	施工階段 減碳量 (tCO ₂ e)	備註
1										
2										
3										
4										
...										

三、工程數位轉型系統監測機制

工程生命週期碳管理重點分為規劃設計階段、施工履約階段及維護管理階段，其中規劃設計階段乃依需求估算各案碳排量，經本局核定個案容許碳排量，再依據各工程之碳排量進行細部設計，並詳細計算各案碳排量，經逐案審查及預算書核定後進行工程發包作業；施工履約階段則於工程開工後定期抽查減碳策略落實情形，亦透過系統中材料設備送審管制總表與施工日誌等數位資訊，掌握各工程之實際材料使用量、施工機具數量及出工情形等；維運階段則持續依據規劃設計構想估算構造物維護管理碳排量，並納入相關審查流程進行碳管理。

本局依循工程會 108 年頒布電子化政策，於工程生命週期各階段導入數位系統運用以利碳管理資訊整合，設計階段運用平台....，施工階段導入數位平台落實碳排放活動量的蒐集，維運階段再與本局橋梁相關維管平台銜接，倡議平台資料交換標準格式，藉由 API（Application Programming Interface）方式與外部單位進行跨平台資料介接及資訊整合，提升工程管理效率與資料正確性，藉由數位資訊串聯及整合應用，開放利害關係人進行資料存取與查閱，促進資源共享和達成資訊同步的目標。

設計階段以藉平台運用...，施工階段碳管理目標有兩點，一是驗證設計階段的減碳目標，施工廠商依據圖說及規範提出材料設備資格文件，遵循環境影響評估規定選用適當之機具、設備，而監造單位透過計畫審查機制驗證

大宗材料（如混凝土材料配比）符合設計原意；二是蒐集碳盤查的活動量數據，藉由施工日誌登載每日進場機具、材料、人員數量以及監造報表的查證，並將上述數位足跡儲存於數位平台。

智慧工地係以數位孿生（Digital Twin）概念為基礎，結合數位環境與實際營造的過程，藉由大量的感測器(如 CCTV、電子圍籬、噪音、濕度等環境監測)收集數據，運用物聯網(IoT)技術整合資訊於 PMIS，透過資料交換 API 及智慧工地技術應用，落實業主、監造、廠商三方即時掌握工程人員、機具與材料的進場及作業管理，提升資訊正確、即時、透明，實現跨標案、跨計畫碳活動量資訊管理。

5.2.4 維護管理階段：

營運維護管理階段機制包含：定期維護及有效管理，設施延壽與能源效率優化，廢棄物拆除再利用。

定期維護及有效管理的量化指標著重設施日常營運過程之碳排放管理，包含設施設備的能源使用監測、人員活動碳排放管理及設施維護保養的碳排放追蹤。

(一)設施設備運營碳排放監測：

長期追蹤設施運營中的能源消耗量(kWh、m³)並進行碳排放量計算與分析。

(二)人員活動碳排放管理：

計算營運期間人員往返及作業所產生的碳排放量，如交通方式與距離的碳排放記錄。

(三)維護保養活動碳排放指標：

追蹤設備維護與保養頻率及過程中所使用材料或替換設備的碳排放量。

(四)生態與綠地維護的固碳成效指標：

定期評估與追蹤園區植栽綠化面積、植物固碳量(kg CO₂e/年)，確保生態固碳效果的永續性。

設施延壽與能源效率優化的量化指標，除參照規劃設計階段之使用階段(B1~B7)各項指標外，可於維護管理手冊之各項設施表，編定供應鏈名冊，並

定期(如每 5 年)彙整供應鏈名冊中設施/設備之最新機型耗能/碳排量，由機關於設施整修前，計算設備殘餘壽年之耗能與碳排總量，與更換新設備做比較，評估延壽目標值與節能效益。

廢棄物拆除再利用的量化指標已於規劃設計階段壽命終止階段(C1~C4)評估相關減碳量化指標，維護管理階段僅需再行訂定檢核頻率(如每 3 年)更新可再利用之工法及再生材料。

第六章 工程案例試算

6.1 計畫階段碳排放量初算

公共工程在計畫可行性評估時，須依循工程會相關規範，綜合考量工程必要性、經濟效益、社會環境影響及可持續性等面向，其中減碳作法已被列為評估重點之一，主管機關在審議工程修復或新建案時，會從建設成本、效益分析及替代方案可行性等角度進行決策。可行性評估時，以標準斷面進行路廊方案碳排放量計算，透過各路廊方案規模與碳排放係數組合得知各路廊方案之碳排放量，並納入後續決策考量。

【計算範例】以國二甲汐止交流道兩項路廊方案為例

由不同路廊規劃內容，以標準斷面進行碳排放量估算，比較不同路廊方案(方案1、方案2)(如圖1所示)之碳排放量差異。

路廊方案一							路廊方案二						
													
A-1	型式	起點	終點	長	寬	面積	B1	型式	起點	終點	長	寬	面積
	路	0+000.000	0+320.000	320.00	7.50	2,400.00		路	0+000.000	0+060.000	60.00	7.50	688.00
	橋	0+320.000	0+400.000	80.00	8.60	688.00		橋	0+060.000	0+430.000	370.00	8.60	3,182.00
	路	0+400.000	0+475.178	75.18	7.50	563.84		路	0+430.000	0+482.411	52.41	7.50	393.08
A-2	路	0+000.000	0+210.000	210.00	7.50	1,575.00		路	0+482.411	0+587.411	105.00	3.30	346.50
	橋	0+210.000	0+290.000	80.00	8.60	688.00		路	0+587.411	0+629.244	41.83	1.65	69.03
	路	0+290.000	0+420.000	130.00	7.50	975.00							
	橋	0+420.000	0+581.500	161.50	8.60	1,388.90							
	路	0+581.500	0+705.269	123.77	7.50	928.27							

圖1 國二甲新街溪兩項路廊方案

將各路廊資料帶入標準斷面之碳排放係數，進而估算路廊方案(路、橋等)之碳排放量(如圖2所示)，顯示可行性評估階段碳排放量以方案二(14648.57 公噸 CO₂e)相對於方案一(15605.16 公噸 CO₂e)少。

方案一

標準斷面單位規模 碳排放係數									
	型式	起點	終點	長	寬	面積	單位碳排放(kgCO ₂ e/m ²)	工程項次碳排放(噸CO ₂ e)	計算基準
A-1	路	0+000.000	0+320.000	320.00	7.50	2,400.00	559.49	1,342.79	路提段
	橋	0+320.000	0+400.000	80.00	8.60	688.00	4,340.42	2,986.21	鋼橋吊裝工法
	路	0+400.000	0+475.178	75.18	7.50	563.84	559.49	315.46	路提段
A-2	路	0+000.000	0+210.000	210.00	7.50	1,575.00	559.49	881.20	路提段
	橋	0+210.000	0+290.000	80.00	8.60	688.00	4,340.42	2,986.21	鋼橋吊裝工法
	路	0+290.000	0+420.000	130.00	7.50	975.00	559.49	545.51	路提段
	橋	0+420.000	0+581.500	161.50	8.60	1,388.90	4,340.42	6,028.41	鋼橋吊裝工法
	路	0+581.500	0+705.269	123.77	7.50	928.27	559.49	519.36	路提段
								15,605.16	
標準斷面單位規模 碳排放係數									
B1	路	0+000.000	0+060.000	60.00	7.50	688.00	559.49	384.93	路提段
	橋	0+060.000	0+430.000	370.00	8.60	3,182.00	4,340.42	13,811.22	鋼橋吊裝工法
	路	0+430.000	0+482.411	52.41	7.50	393.08	559.49	219.93	路提段
	路	0+482.411	0+587.411	105.00	3.30	346.50	559.49	193.86	路提段
	路	0+587.411	0+629.244	41.83	1.65	69.03	559.49	38.62	路提段
								14,648.57	

方案二

圖 2 汐止交流道可研階段碳排放計算

6.2 規劃設計(設計與研提)階段碳排放量估算

工程案經前項可行性評估後進入綜合規劃(計算該工程案基線)，工程碳排放量計算可透過常用工項規模與碳排放係數估算新(拓)建工程之碳排放量。本減碳作業指引依據過去「國 4 豐潭段」執行成果，組合路工、橋梁、隧道常用工項，共產出 14 大項常用工項之單位規模碳排放量，參如表 2 所示。

表 2 綜規階段碳排放量估算

項次	工作項目	單位		單位碳排放量 (kgCO ₂ e/單位)	單位	數量 (單位)	碳排放量 (kgCO ₂ e)
一	路工工程						
一.3	道路鋪面						
一.3.2	主線橋梁段	m ²	面積	20.07	(kgCO ₂ e/m ²)	68,523	1,374,968
一.3.4	匝道路工段	m ²	面積	193.40	(kgCO ₂ e/m ²)	9,000	1,740,607
一.3.5	匝道橋梁段	m ²	面積	20.12	(kgCO ₂ e/m ²)	30,750	618,756
一.3.6	地方道路(柔性鋪面)	m ²	面積	62.51	(kgCO ₂ e/m ²)	26,305	1,644,448
一.3.7	地方道路(剛性鋪面)	m ²	面積	209.21	(kgCO ₂ e/m ²)	4,417	924,062
二	交通工程						
二.1	交通設施						
二.1.2	主線橋梁段	m	長度	317.04	(kgCO ₂ e/m)	3,332	1,056,394
二.1.4	匝道路工段	m	長度	243.49	(kgCO ₂ e/m)	1,200	292,187
二.1.5	匝道橋梁段	m	長度	22.16	(kgCO ₂ e/m)	4,100	90,859
二.1.6	地方道路	m	長度	247.45	(kgCO ₂ e/m)	2,808	694,842
三	排水工程						
三.4	L1型明溝(H<1.5m)						
三.4.1	W*H=0.6m*0.6m	m	長度	283.17	(kgCO ₂ e/m)	667	188,874
三.4.2	W*H=0.8m*0.8m	m	長度	336.10	(kgCO ₂ e/m)	546	183,513
三.4.3	W*H=1.0m*1.0m	m	長度	418.21	(kgCO ₂ e/m)	446	186,522
三.4.4	W*H=1.2m*1.2m	m	長度	604.72	(kgCO ₂ e/m)	383	231,607
三.4.5	W*H=1.5m*1.5m	m	長度	731.46	(kgCO ₂ e/m)	141	103,135
四	橋梁&結構工程						
四.1.1	RC箱梁橋-場鑄逐跨工法	m ²	面積	2,332.60	(kgCO ₂ e/m ²)	47,995	111,953,298
四.2	RC箱梁橋-場鑄懸臂工法						
四.2.1	RC箱梁橋-場鑄懸臂工法	m ²	面積	2,789.99	(kgCO ₂ e/m ²)	51,278	143,064,886
五	大地工程						
五.1.2	H=3m	m	長度	1,174.69	(kgCO ₂ e/m)	824	967,947
五.1.4	H=5m	m	長度	2,588.79	(kgCO ₂ e/m)	767	1,985,600
八	景觀工程						
八.1.1	移植工程	株	個數	5,065.00	(kgCO ₂ e/株)	394	1,995,610
八.2.1	喬木	株	個數	14.621	(kgCO ₂ e/株)	645	9,431
八.2.2	灌木	株	個數	0.627	(kgCO ₂ e/株)	128,907	80,825
八.2.3	植披	m ²	面積	0.388	(kgCO ₂ e/m ²)	104,737	40,638
九	照明工程						
九.2.1	主線橋梁段	m	長度	401.20	(kgCO ₂ e/m)	2,500	1,002,993
九.3.1	匝道路工段	m	長度	44.41	(kgCO ₂ e/m)	1,200	53,288
九.4.1	匝道橋梁段	m	長度	401.20	(kgCO ₂ e/m)	4,100	1,644,909
							272,130,196

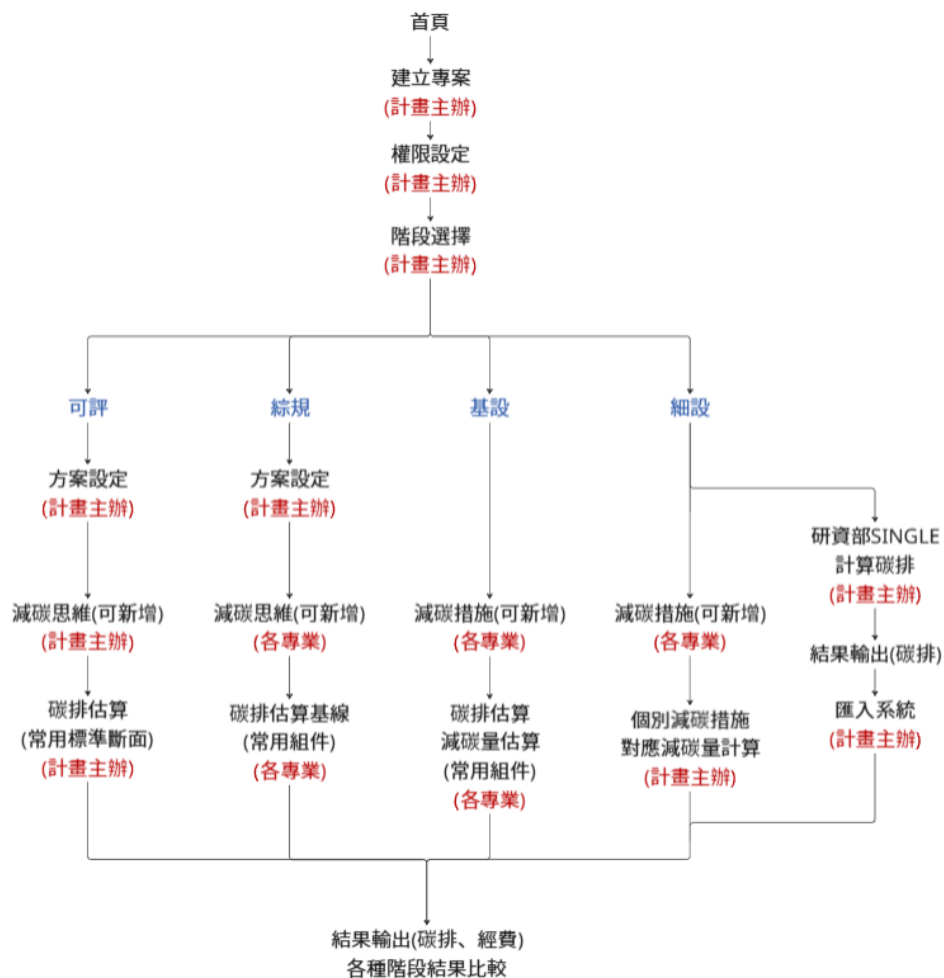
第七章 平台介面(可刪除)

7.1 高快速公路碳估算平台系統架構圖

接下來將建置「碳估算平台」，以工程生命週期為主軸，建立完整的系統架構。整體平台自「專案建立」開始，依作業流程區分為可評、綜規、基設與細設等四個階段，並對應不同階段的資料細緻程度與碳估算方式。

在可評與綜規階段，系統將以方案設定與標準斷面為基礎，進行初步碳排估算與減碳思維導入；進入基設與細設階段後，則可由各專業單位輸入更精確的工程數量或組件資料，透過常用組件或 PCCES 清單自動化進行碳排計算與減碳措施評估。

平台同時支援研究部模組（SINGLE）及區入系統資料輸入，最終可輸出各階段碳排、經費及方案比較成果，形成一套從概念到設計、從估算到管理的完整碳管理決策系統，達成高快速公路工程全生命週期的低碳化目標。



7.2 高快速公路碳估算平台操作流程

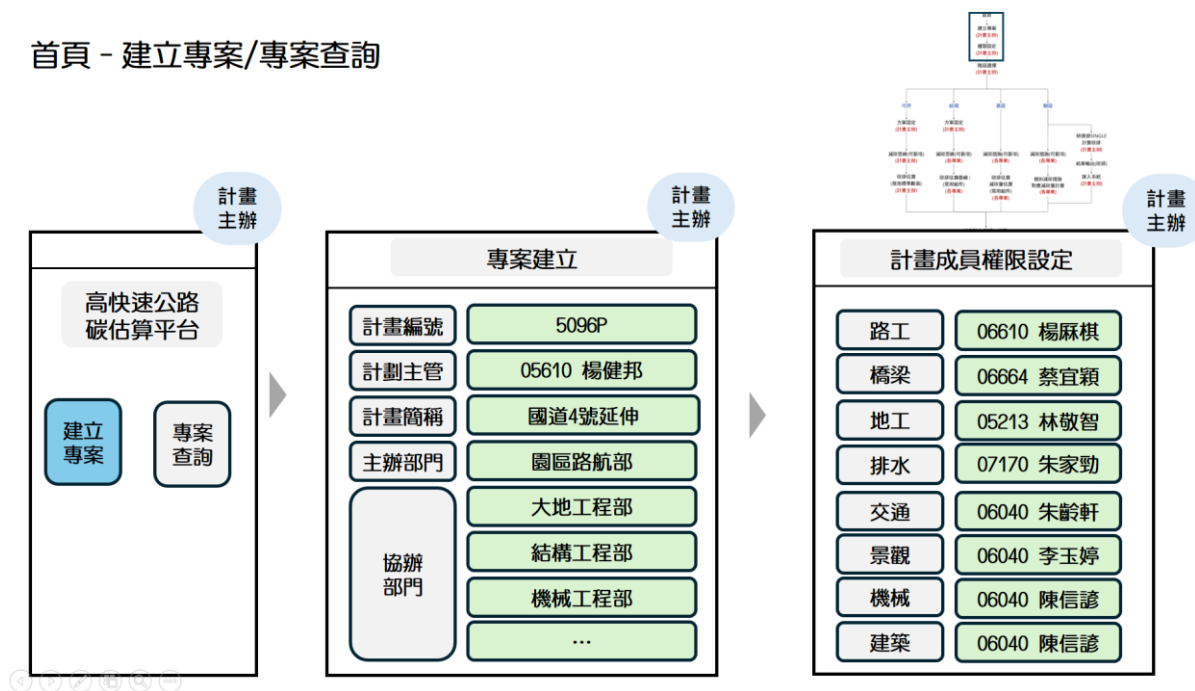
一、首頁-建立專案/專案查詢

整體作業流程由「高速建公路碳估算平台」啟動，首先由計畫主辦進入系統建立專案，輸入專案名稱、代號及主要內容，並選定主辦部門與協辦單位，形成完整的專案架構。接著進入「專案建立」階段，系統可依不同案別（如 509P、05610 楊程邦案等）歸納至相應部門，如大地工程部、結構工程部或機械工程部等，確保專案歸屬清晰且管理分工明確。

在「權限設定」階段，計畫主辦可針對各專案成員設定操作權限，包含路工、橋梁、地工、排水、交通、機電及建築等不同專業領域。每位成員可依授權權限執行資料輸入、碳排估算或成果查詢，確保作業安全與責任明確。

整體系統設計以專案管理邏輯為核心，結合碳估算作業流程，從專案建立、權限設定到後續階段性碳排估算皆可在平台內完成。此流程不僅提升作業效率，也確保資料一致性與可追溯性，為高快速公路全生命週期碳管理奠定基礎。

首頁 - 建立專案/專案查詢



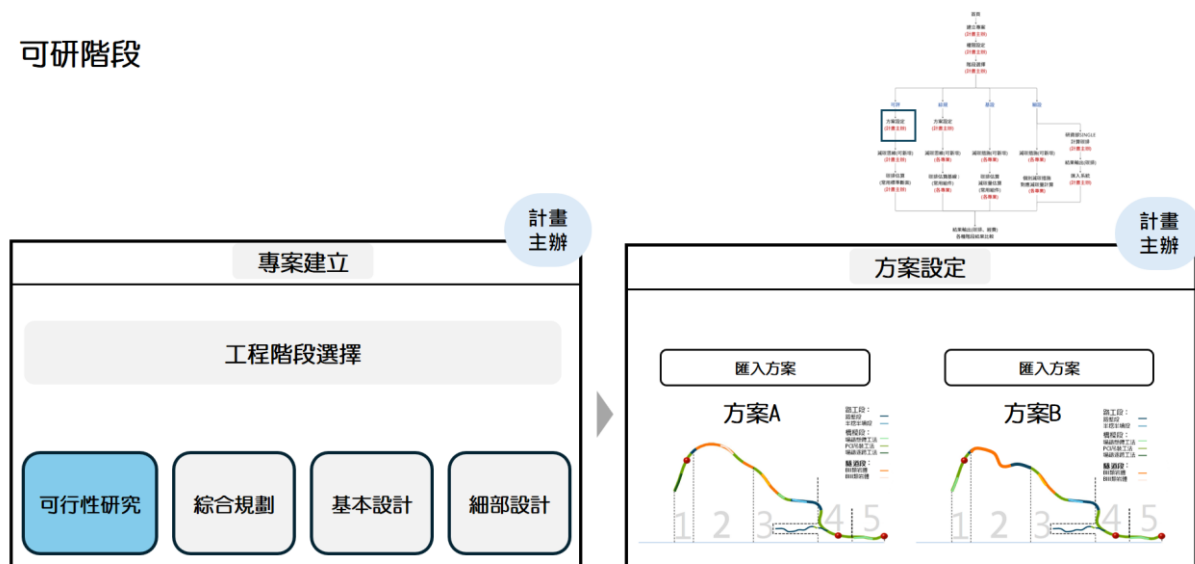
二、可研階段

在可行性研究階段，碳估算平台以「方案比較與減碳導向」為核心，協助使用者於早期階段即納入低碳思維。整體流程由計畫主辦操作，首先於系統中選定工程階段（可研、綜規、基設、細設），並於可研階段中建立各方案設定，如方案 A 與方案 B，對應不同路線、橋梁及隧道配置。

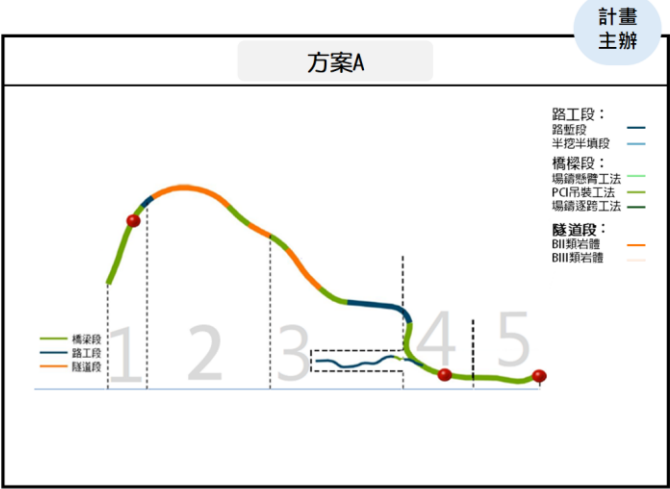
接著，平台可依各方案之縱斷面設定分段（如路工段、橋梁段、隧道段），並輸入各里程區間。系統自動連結「常用標準斷面資料庫」，由不同工項斷面組成進行碳排估算。除碳排放量外，系統亦同步輸出造價資訊，使使用者能同時掌握「碳排—經費」之雙重比較基礎。

同時，平台內建「減碳思維檢核表」，提供工程早期規劃時的減碳策略建議，如採用節能工法、再生材料、優化工程配置及施工管理等。透過可研階段的系統性分析，平台能自動生成各方案碳排放與經費差異報表，清楚呈現不同方案間的碳排效益（例如方案 A、B 碳排差異 1111 kgCO₂e、經費差異 1034 萬元），提供決策單位於初步方案比較階段即能兼顧可行性與低碳化方向，為後續綜規與設計階段奠定精準碳管理的基礎。

可研階段



可研階段



計畫主辦

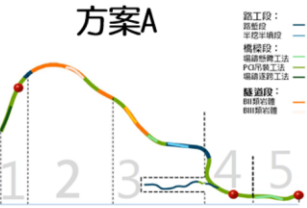


計畫主辦

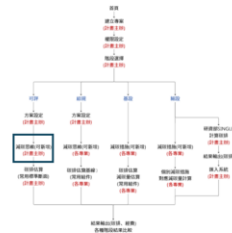


可研階段-減碳思維

面向	評估內容	勾選
綠色環境	保留工址植被減少擾動	V
	加強植生綠化並以達成複層植被為目標	V
	加強表土保存及利用，以利植生復育及破匯	
綠色工法	減少棄土、土石方回收再利用、自動化施工、可回收鋼材（含鋼模板等）、廢材再利用等。減少運距	V
	設計考量使用期間易於檢測及維護保養等	
	土方挖填平衡及土方交換	V
綠色材料	以現地廢棄物產生量最少化進行規劃設計	
	廢水、雨水及廢棄物再利用	
	選用高性能、低碳、低耗能、循環再生材料，或選用當地材料	V
綠色能源	優先選用當地材料	
	採用再生及環保材料	V
	如空調、照明、供水等營運所需設施節能；節能機具設備選用	
綠色設計	採用綠色能源或低碳能源	V
	設計或添購使用綠色能源或低碳能源之設備	
	工程條件符合再生能源設置條件者，優先裝置再生能源發電設備及儲能設備等	
綠色設計	掌握本身需求，確認工程必要性	V
	選擇最適營建規模及妥適建造標準	V

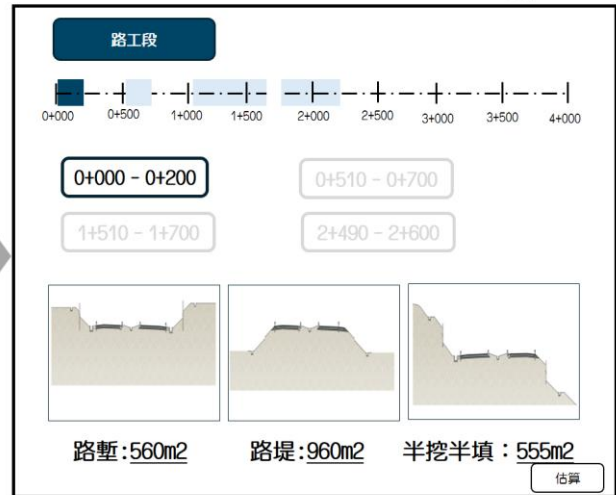
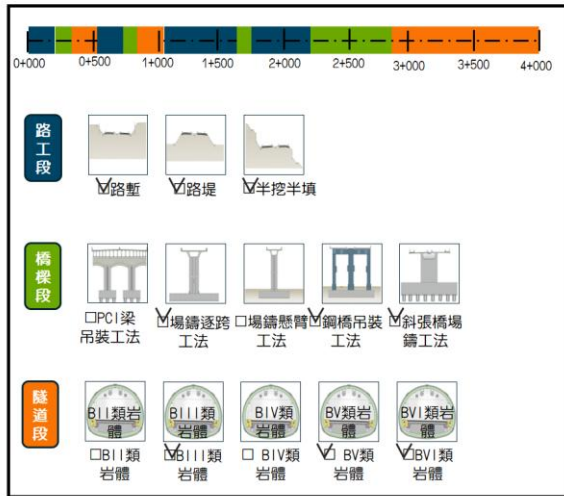


計畫主辦



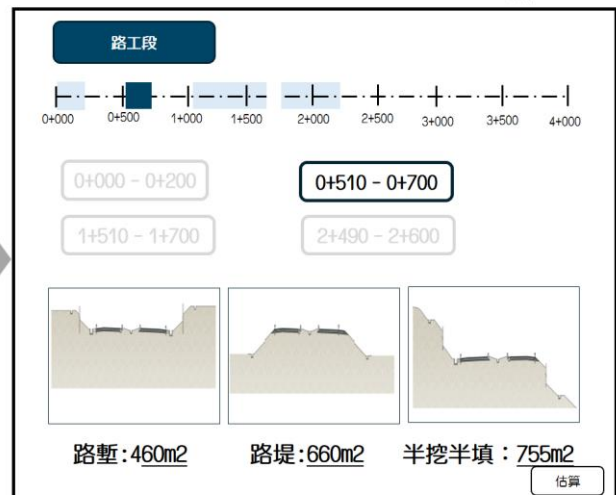
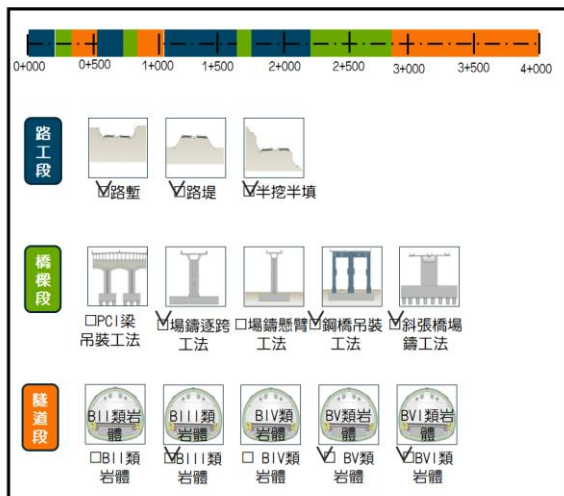
可研階段-碳排放量估算

方案A



可研階段-碳排放量估算

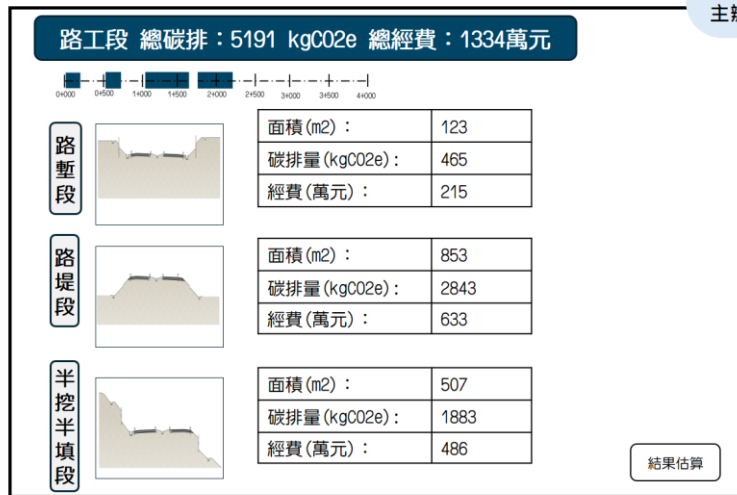
方案A



可研階段-碳排放量估算

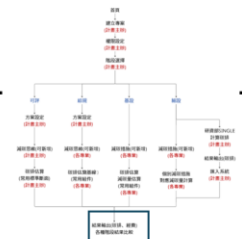
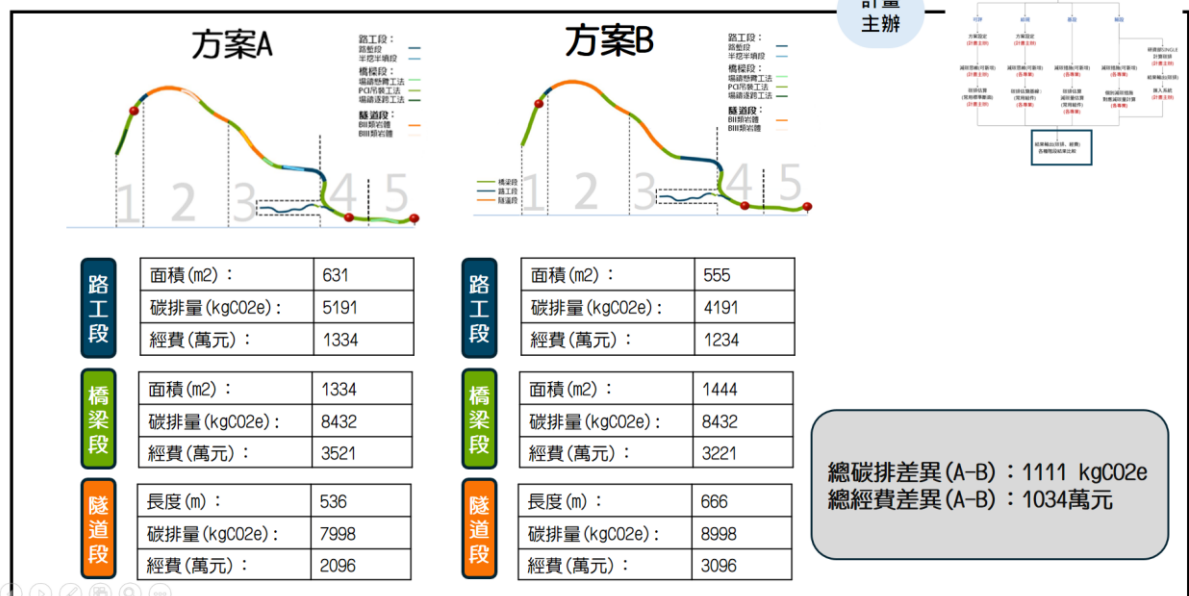
方案A

計畫
主辦



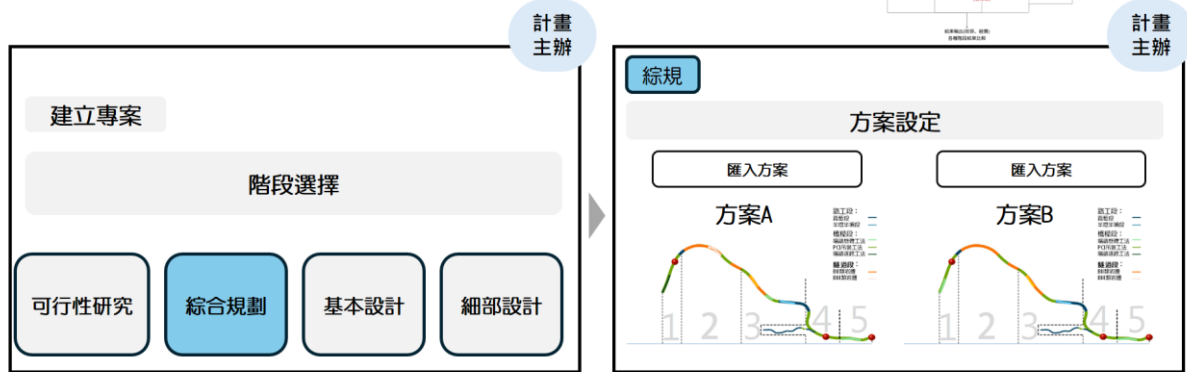
可研階段-報表輸出

計畫
主辦

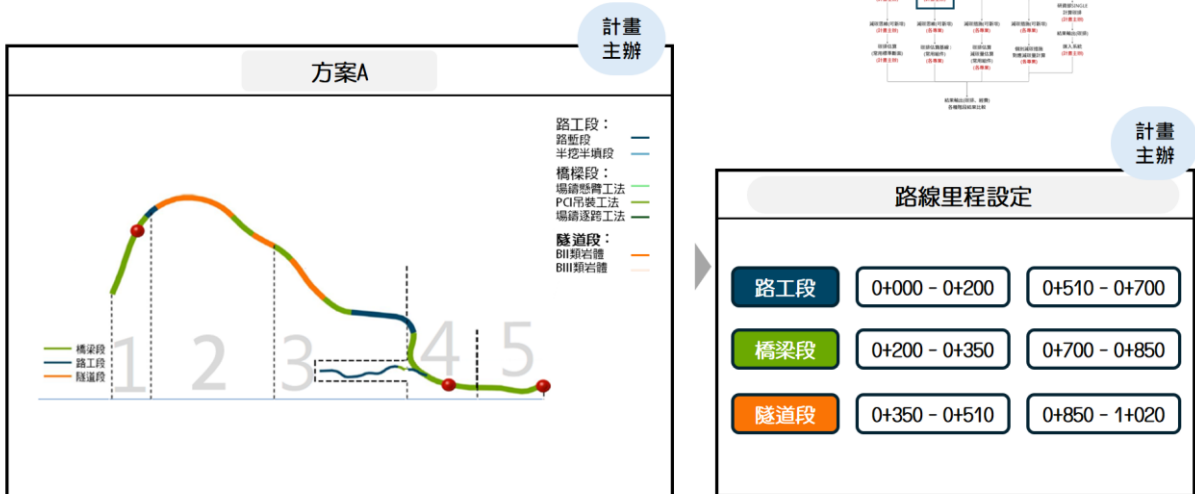


三、綜規階段

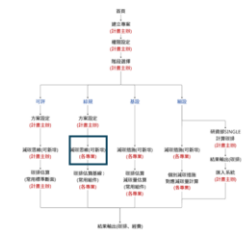
綜規階段



綜規階段



綜規階段 - 減碳思維



各專業

計畫主辦

綜規減碳思維			路工	方案A	新工 舊工 混合 新舊
面向	評估	內容	勾選		
綠色環境	保留工址植被減少擾動		V	1	2
	加強植被綠化以達到綠地覆蓋率為目標			3	4
綠色工法	加強表土保存及利用，以利植被復育及防護			5	6
	考量使用簡易於檢測及維護保養		V		
	考量土方挖填平衡及土方交換		V		
綠色工法	考量現地棄物是主量減少化		V		
	考慮採用預鑄工法、標準化、廢水、雨水及廢棄物再利用		V		
	土方挖填平衡及土方交換		V		
綠色材料	選用高強度、低碳、低耗能、循環再生材料，或選用當地材料				
	優先選用當地材料				
	採用再生及環保材料				
綠色能源	如空調、照明、供水等營運所需設施節能；				
	節能機具設備選用		V		
	採用綠色能源或低碳能源		V		
	設計或採購採用綠色能源或低碳能源之設備		V		
	工程條件符合再生能源設置條件者，優先裝置再生能源發電設備及儲能設備		V		
綠色設計	掌握本身需求，確認工程必要性		V		
	選擇最適當規模及受護環境標準				

面向	評估內容	已 選	專業(員編)
綠色環境	保留工址植被減少擾動 加強殖生植被化並以遠程補植植被為目標 加強表土保存及利用,以利用生保育及破壞 盡量使用開局於植及維護保養	√ √ √ √	景觀4444/排水工6274 景觀6274 景觀/排水6333 景觀5677/排水6222
綠色工法	尊重土方挖填平衡及土方交換 盡量現地搬棄物棄土盡量少化 考慮採用預鑄工法,標準化、節水、雨水及廢棄物再利用 土方挖填平衡及土方交換	√ √ √ √	路工2223/景觀2224 路工2223/景觀2224 路工2223/景觀2224 路工2223/景觀2224
綠色材料	優先選用當地材料 採用再生及廢棄材料 如空窠、隔間、供水等裝置所需節點裝置; 節能機具設備選用	√ √ √ √	路工2223/景觀2224 路工2223/景觀2224 路工2223/景觀2224 路工2223/景觀2224
綠色能源	節能機具設備選用 採用綠色能源或低碳能源 設計或添購使用綠色能源或低碳能源之設備 工程條件符合再生能源設置條件者,優先設置再生能源發電設備及儲能設備等	√ √ √ √	增機9552/地工6644 機研8855 機研7456 增機9552/地工6644
綠色設計	掌握基本原則,確認工程必要性 選擇最適建造規模及交通運輸標準	√	路工2223/景觀2224

綜規階段－碳排放量估算



各專業

各專業

綜規(常用組件)估算				路工	
	工作項目	單位	數量填寫	單位破排放量 kgCO ₂ e	備註
一	路工工程				
—1	清除與掘除				
—1.1	清除與掘除	m ²	面積 50	0.5500	含工地拆除
—2	土方				
—2.1	基地及路堤開挖(含近橋)		50	0.1047	
—2.2	基地及路堤填築	m ³	體積 50	1.9173	
—2.3	土方運送	m ³	體積 50	2.6854	
—3	道路鋪面				
—3.1	主線路工段	m ²	面積 50	90.3850	
—3.2	主線橋梁段	m ²	面積 50	11.4552	4cm密配瀝青混凝土(DGAC)+ 3cm多孔隙瀝青混凝土(PAC)
—3.3	主線隧道段	m ²	面積 50	90.3850	含隧道仰拱級配粒料回填
—3.4	匝道路工段	m ²	面積 50	138.8140	

專案儲存

註：配合里程填寫

綜規(常用組件) 估算				路工		
	工作項目	單位	數量	總破排量 (kgCO ₂ e)	總造價(萬元)	
一	路工工程					
—1	清除與運除					
—1.1	清除與運除	m ²	面積	50	600	85
—2	土方					
—2.1	基地及路堤開挖(含近壕)			50	600	85
—2.2	基地及路堤填築	m ³	體積	50	600	85
—2.3	土方運運	m ³	體積	50	600	85
—3	道路鋪面					
—3.1	主線路工段	m ²	面積	50	600	85
—3.2	主線橋梁段	m ²	面積	50	600	85
—3.3	主線隧道段	m ²	面積	50	600	85
—3.4	匝道路工段	m ²	面積	50	600	85

綜規階段 - 碳排放量估算

計畫主辦

綜規(常用組件) 估算

工作項目	單位	數量	總碳排放量 (kgCO ₂ e)	總造價(萬元)	專案(編號)
一 路工程					
一.1 清除與開闢	m ² 面積	50	600	85	路工6274
一.2 土方					
一.2.1 基地及路邊整地(含近邊)	m ³ 體積	50	600	85	路工6274
一.2.2 基地及路邊填築	m ³ 體積	50	600	85	路工6274
一.2.3 土方填運	m ³ 體積	50	600	85	路工6274
一.3 橋樑工程					
一.3.1 主橋樑工程	m ² 面積	50	600	85	路工6274
一.3.2 主橋樑橋段	m ² 面積	50	600	85	路工6274
一.3.3 主橋樑橋段	m ² 面積	50	600	85	路工6274
一.3.4 副橋樑工程	m ² 面積	50	600	85	路工6274
二 交通工程					
二.1 交通設施					
二.1.1 主橋樑工程	m 長度	50	600	85	交通5566
二.1.2 主橋樑橋段	m 長度	50	600	85	交通5566
二.1.3 主橋樑橋段	m 長度	50	600	85	交通5566
二.1.4 副橋樑工程	m 長度	50	600	85	交通5566
三 排水工程					
三.1 路側溝(H=1.0m)	m 長度	50	600	85	排水3
三.1.1 W=0.3m	m 長度	50	600	85	排水3
三.1.2 W=0.4m	m 長度	50	600	85	排水3

結果估算

計畫主辦

綜規(常用組件) 估算

路工工程	總碳排放量(kgCO ₂ e): 55555 總經費(萬台幣): 4455	大地工程	總碳排放量(kgCO ₂ e): 5555 總經費(萬台幣): 5555
交通工程	總碳排放量(kgCO ₂ e): 89375 總經費(萬台幣): 2233	隧道工程	總碳排放量(kgCO ₂ e): 666 總經費(萬台幣): 444
排水工程	總碳排放量(kgCO ₂ e): 3456 總經費(萬台幣): 444	橋樑工程	總碳排放量(kgCO ₂ e): 5555 總經費(萬台幣): 666
橋樑結構	總碳排放量(kgCO ₂ e): 246 總經費(萬台幣): 3333	全部工程加總	總碳排放量(kgCO ₂ e): 4444 總經費(萬台幣): 5555

綜規階段-報表輸出

計畫主辦

方案A

路工段: 路側溝, 平交平橋段
橋樑段: 橋樑工程, P/C/P/S橋樑工程, 橋樑工程
隧道段: 隧道工程, 800mm的橋

方案B

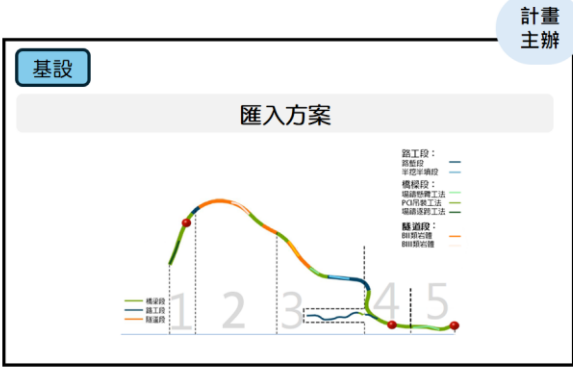
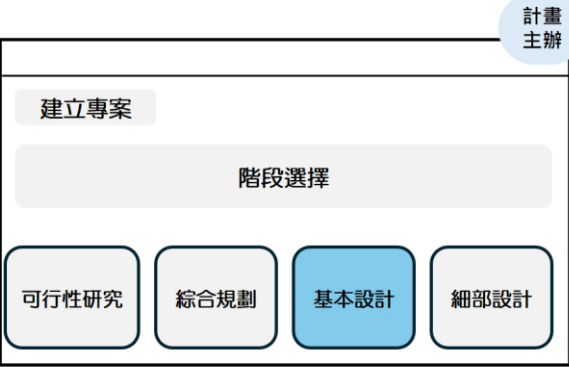
路工段: 路側溝, 平交平橋段
橋樑段: 橋樑工程, P/C/P/S橋樑工程, 橋樑工程
隧道段: 隧道工程, 800mm的橋

路工段	面積(m ²): 631 碳排放量(kgCO ₂ e): 5191 經費(萬元): 1334	路工段	面積(m ²): 555 碳排放量(kgCO ₂ e): 4191 經費(萬元): 1234
橋樑段	面積(m ²): 1334 碳排放量(kgCO ₂ e): 8432 經費(萬元): 3521	橋樑段	面積(m ²): 1444 碳排放量(kgCO ₂ e): 8432 經費(萬元): 3221
隧道段	長度(m): 536 碳排放量(kgCO ₂ e): 7998 經費(萬元): 2096	隧道段	長度(m): 666 碳排放量(kgCO ₂ e): 8998 經費(萬元): 3096

總碳排放差異(A-B): 1111 kgCO₂e
總經費差異(A-B): 1034萬元

四、基本設計階段

基設階段-減碳措施



基設階段-減碳措施



各專業

基設減碳措施

面向	評估內容	勾選
綠色環境	是否使用及加強表土保存及利用，以利產生復育及碳匯	V
綠色工法	是否保留綠地空間種植植栽，(如坡面、坡腳、橋梁下方)	
綠色工法	是否保留既有植栽，依環評要求再予新植樹木加強	V
綠色工法	是否將現地植栽移植，以利綠化、生態、減碳	V
綠色工法	是否採用土方平衡設計	V
綠色工法	是否利用現有區內工程開挖餘土，近運利用、回填至鄰近區區	
綠色工法	土方是否採土方交換，以減少車輛運送，或外運至鄰近合法土質場	
綠色材料	是否優先選用當地材料，減少運輸耗能	
綠色材料	是否因地制宜使用自然材料工法	
綠色材料	碎石溝是否採用當地石材構築	
綠色能源	是否增強建築物的隔熱性能，減少耗能。	
綠色能源	同層外牆開窗處，設計外遮陽系統，減少耗能。	V
綠色能源	是否採用較節能之燈具或產品。	V
綠色能源	建築物是否採低壓線槽供水增壓配管	V
綠色設計	掌握本身需求，確認工程必要性	V
綠色設計	選擇最適當建築規模及交通運輸標準	V

計畫主辦

基設減碳措施

面向	評估內容	已勾選	專業(員編)
綠色環境	是否使用及加強表土保存及利用，以利產生復育及碳匯	V	景觀4444/污水6274
綠色環境	是否加大工程綠地面積	V	景觀6274
綠色環境	是否保留綠地空間種植植栽，(如坡面、坡腳、橋梁下方)	V	景觀6274
綠色環境	是否保留既有植栽，依環評要求再予新植樹木加強	V	景觀5677/污水6222
綠色工法	是否將現地植栽移植，以利綠化、生態、減碳	V	路工2223/景觀2224
綠色工法	是否採用土方平衡設計	V	路工2223/景觀2224
綠色工法	是否利用現有區內工程開挖餘土，近運利用、回填至鄰近區區		
綠色工法	土方是否採土方交換，以減少車輛運送，或外運至鄰近合法土質場	V	路工2223/景觀2224
綠色材料	是否優先選用當地材料，減少運輸耗能	V	路工2223/景觀2224
綠色材料	是否因地制宜使用自然材料工法	V	路工2223/景觀2224
綠色材料	碎石溝是否採用當地石材構築	V	路工2223/景觀2224
綠色能源	是否增強建築物的隔熱性能，減少耗能。		
綠色能源	同層外牆開窗處，設計外遮陽系統，減少耗能。	V	機電5552/地工6644
綠色能源	是否採用較節能之燈具或產品。	V	機電8855
綠色能源	建築物是否採低壓線槽供水增壓配管	V	機電7456
綠色設計	掌握本身需求，確認工程必要性	V	機電5552/地工6644
綠色設計	選擇最適當建築規模及交通運輸標準	V	路工2223/景觀2224



基設階段-碳排放量估算



各專業

基設(常用組件) 估算						路工
工作項目	單位	數量	減碳前 單位碳排放量 kgCO ₂ e	減碳後 單位碳排放量 kgCO ₂ e	備註	
一 路工工程						
一.1 清除與掘除	m ²	面積	50	0.5500	含工地拆除	
一.2 土方						
一.2.1 基地及路堤開挖(含近邊)	m ³	體積	50	0.1047		
一.2.2 基地及路堤填築	m ³	體積	50	1.9173		
一.2.3 土方運送	m ³	體積	50	2.6854		
一.3 道路鋪面	m ²	面積	50	90.3850		
一.3.1 主線路工段	m ²	面積	50	89.3850		
一.3.2 主線橋梁段	m ²	面積	50	11.4552	4cm密級配瀝青混凝土(DGAC)+3cm多孔隙瀝青混凝土(PAC)含縫處仰拱級配粒料回填	
一.3.3 主線隧道段	m ²	面積	50	90.3850		
一.3.4 匝道路工段	m ²	面積	50	130.8140		

註：1.減碳前後為有無添加飛灰爐石飛灰
2.配合里程填寫

專業儲存

各專業

基設(常用組件) 估算						路工
工作項目	單位	數量	減碳前 總碳排放量 kgCO ₂ e	減碳後 總碳排放量 kgCO ₂ e	減碳前 總造價(萬元)	減碳後 總造價(萬元)
一 路工工程						
一.1 清除與掘除	m ²	面積	50	320	310	550
一.2 土方						
一.2.1 基地及路堤開挖(含近邊)	m ³	體積	50	240	230	550
一.2.2 基地及路堤填築	m ³	體積	50	220	210	550
一.2.3 土方運送	m ³	體積	50	220	210	550
一.3 道路鋪面	m ²	面積	50	220	210	550
一.3.1 主線路工段	m ²	面積	50	220	210	550
一.3.2 主線橋梁段	m ²	面積	50	220	210	550
一.3.3 主線隧道段	m ²	面積	50	220	210	550
一.3.4 匝道路工段	m ²	面積	50	220	210	550



基設階段-碳排放量估算



計畫主辦

主辦

基設(常用組件) 估算

工作項目	單位	數量	減碳前 總碳排放量 kgCO ₂ e	減碳後 總碳排放量 kgCO ₂ e	減碳前 總造價(萬元)	減碳後 總造價(萬元)	專業(員編)
一 路工工程							
一.1 清除與掘除	m ²	面積	50	320	310	550	路工6274
一.2 土方							
一.2.1 基地及路堤開挖(含近邊)	m ³	體積	50	240	230	550	路工6274
一.2.2 基地及路堤填築	m ³	體積	50	220	210	550	路工6274
一.2.3 土方運送	m ³	體積	50	220	210	550	路工6274
一.3 道路鋪面	m ²	面積	50	220	210	550	路工6274
一.3.1 主線路工段	m ²	面積	50	220	210	550	路工6274
一.3.2 主線橋梁段	m ²	面積	50	220	210	550	路工6274
一.3.3 主線隧道段	m ²	面積	50	220	210	550	路工6274
一.3.4 匝道路工段	m ²	面積	50	220	210	550	路工6274

註:減碳前後為有無添加飛灰爐石飛灰

結果估算

註:減碳前後為有無添加飛灰爐石飛灰

結果估算



計畫主辦

基設(常用組件) 估算						路工
路工工程	減碳前總碳排放量(kgCO ₂ e):555 減碳後總碳排放量(kgCO ₂ e):444 減碳量(kgCO ₂ e):111	減碳前總造價(萬元):555 減碳後總造價(萬元):444	排水工程	減碳前總碳排放量(kgCO ₂ e):555 減碳後總碳排放量(kgCO ₂ e):444 減碳量(kgCO ₂ e):111	減碳前總造價(萬元):555 減碳後總造價(萬元):444	全部工程加總
交通工程	減碳前總碳排放量(kgCO ₂ e):555 減碳後總碳排放量(kgCO ₂ e):444 減碳量(kgCO ₂ e):111	減碳前總造價(萬元):555 減碳後總造價(萬元):444		減碳前總碳排放量(kgCO ₂ e):555 減碳後總碳排放量(kgCO ₂ e):444 減碳量(kgCO ₂ e):111	減碳前總造價(萬元):555 減碳後總造價(萬元):444	

結果輸出一個階段方案比較



階段方案比較			
可行性研究	綜合規劃	基本設計	細部設計
總碳排放量 (kgCO ₂ e) : 5556 ----- 直接工程費 (萬台幣) : 5555 ----- 碳成本 (萬台幣) : 555 ----- 碳價值 (萬台幣) : 555	總碳排放量 (kgCO ₂ e) : 5446 ----- 直接工程費 (萬台幣) : 444 ----- 碳成本 (萬台幣) : 555 ----- 碳價值 (萬台幣) : 555	總碳排放量 (kgCO ₂ e) : 5333 ----- 直接工程費 (萬台幣) : 444 ----- 碳成本 (萬台幣) : 555	總碳排放量 (kgCO ₂ e) : 5222 ----- 直接工程費 (萬台幣) : 444 ----- 碳成本 (萬台幣) : 555